

金融工程专题研究

日内特殊时刻蕴含的主力资金 Alpha 信息

核心观点

日内特殊时刻与主力资金行为刻画

日内特殊时刻：不同时刻下的订单具有不同信息含量，我们发现在日内跌幅较大、股价较低、成交量较高、量价背离等日内特殊时刻的主力资金交易行为具有更多的信息含量。

主力资金交易行为刻画——标准化笔均成交金额SATD因子：以平均每笔成交金额（ATD）指标刻画主力资金，将特殊时刻笔均成交金额除以全天笔均成交金额，得到去量纲后的标准化笔均成交金额（SATD）因子。

基于股价涨跌的主力资金交易行为刻画

股价下跌时刻蕴含的 Alpha 信息：根据分钟股价涨跌将不同时刻划分为上涨、下跌和横盘，发现下跌时刻SATD因子对股价未来收益具有较好的预测效果。进一步地，下跌幅度越大，因子表现越好。

基于逐笔成交数据改进SATD因子：引入逐笔成交数据，根据每笔成交的主动买卖方向对特殊时刻成交记录进行划分，构造主买和主卖SATD因子。

跌幅最大时刻主卖SATD因子：基于跌幅最大时刻、主动卖出订单构建的主卖SATD因子，RankIC 均值 8.96%，年化 RankICIR 为 4.24，月胜率 86%。

基于股价高低的主力资金交易行为刻画

股价最低时刻主卖SATD因子：基于股价最低时刻、主动卖出订单构建的主卖SATD因子，RankIC 均值 8.30%，年化 RankICIR 为 4.41，月胜率 89%。

基于成交热度的主力资金交易行为刻画

成交量最高时刻主卖SATD因子：基于成交量最高时刻、主动卖出订单构建的主卖SATD因子，RankIC 均值 10.69%，年化 RankICIR 为 3.86，月胜率 86%。

基于量价背离的主力资金交易行为刻画

量价背离时刻主卖SATD因子：基于量价背离时刻、主动卖出订单构建的主卖SATD因子，RankIC 均值 9.04%，年化 RankICIR 为 3.56，月胜率 81%。

主力复合因子

主力复合因子表现：将不同日内特殊时刻的主动买卖SATD因子进行复合，构建主力复合因子。月频调仓下主力复合因子月度 RankIC 均值为 10.33%，年化 RankICIR 为 4.32，月胜率 90%，多头月均超额 0.84%，空头月均超额 -1.92%。周频调仓下复合因子的周度 RankIC 均值为 7.02%，年化 RankICIR 为 6.46，周胜率 82%。

主力复合因子特质：主力复合因子在不同宽基及风格股票池（如小盘股、公募重仓股、高股息股票池）中均展现出较强的选股效果；在月频及周频调仓下，主力复合因子对个股未来收益均具备较好的预测效果；在剥离传统因子后，主力复合纯净因子对个股未来收益仍然具有稳健的收益预测能力。

风险提示：市场环境变动风险，本报告基于客观数据，不构成投资建议。

金融工程专题报告

金融工程 · 量化投资

证券分析师：张欣慰
021-60933159
zhangxinwei1@guosen.com.cn
S0980520060001

证券分析师：张宇
021-60875169
zhangyu15@guosen.com.cn
S0980520080004

相关研究报告

《超预期投资全攻略》——2020-09-30
《基于优秀基金持仓的业绩增强策略》——2020-11-15
《基于分析师认可度的成长股投资策略》——2021-05-12
《基于分析师推荐视角的港股投资策略》——2021-05-17
《券商金股全解析——数据、建模与实践》——2022-02-18
《聚焦小盘股——如何构建小市值股票投资策略》——2022-04-05
《战胜机构投资者——再论主动股业绩增强策略》——2022-12-07
《超额图谱视角下的成长股投资策略》——2023-06-07
《红利投资全攻略》——2024-06-24
《探寻股价回报的源动力——基于 ROE 的高质量选股策略》——2024-07-30
《稳健型选股策略探析》——2024-11-27
《北向因子能否长期有效？——来自亚太地区的实证》——2021-05-17
《动量类因子全解析》——2021-12-13
《寻找业绩与估值的错配：非理性估值溢价因子》——2021-12-15
《反转因子全解析》——2022-06-14
《价值类风险因子挖掘初探》——2022-06-20
《隐式框架下的特质类因子改进》——2022-08-17
《风险溢价视角下的动量反转统一框架》——2022-12-07
《个股与行业的共振——联合动量因子》——2024-01-09
《寻找关键时刻的领头羊——时点动量全解析》——2023-05-17
《高频订单成交数据蕴含的 Alpha 信息》——2024-01-08
《基于主动买卖特征的高频订单因子改进》——2024-08-16
《基于风险预算的中证 500 指数增强策略》——2021-10-20
《启发式分域视角下的多策略增强组合》——2025-04-22

内容目录

探寻高频数据蕴含的 Alpha 信息	6
逐笔成交数据介绍	6
国信金工高频数据系列研究回顾：成交量占比因子构建	8
主力资金的行为刻画：标准化笔均成交金额因子（SATD）	9
基于股价涨跌的主力资金交易行为刻画	12
基于股价涨跌的主力资金行为刻画	12
不同下跌幅度下的主力资金行为刻画	15
引入逐笔成交记录主动买卖方向改进SATD因子	16
基于股价高低的主力资金交易行为刻画	19
基于股价高低的主力资金交易行为刻画	19
引入逐笔成交记录主动买卖方向改进SATD因子	21
基于成交热度的主力资金交易行为刻画	22
基于成交热度的主力资金交易行为刻画	23
引入逐笔成交记录主动买卖方向改进SATD因子	24
基于量价背离的主力资金交易行为刻画	25
基于量价背离的主力资金交易行为刻画	26
引入逐笔成交记录主动买卖方向改进SATD因子	28
主力复合因子构建	29
不同特殊时刻下的SATD因子相关性	29
主力复合因子构建及绩效	31
主力复合因子在不同样本空间中表现	32
主力复合因子周频调仓下表现	34
主力复合因子回望周期与预测周期参数敏感性检验	35
主力复合因子与常见选股因子相关性	35
主力复合因子 VS 大单及漫长订单精选复合因子	37
主力复合因子与大单及漫长订单精选复合因子信息增量	37
国信金工高频复合因子	38
总结	40
风险提示	41

图表目录

图 1: 成交量占比因子考察的不同维度	8
图 2: 不同股票每日下跌时刻笔均成交金额 ATD (单位: 元)	10
图 3: 不同股票每日下跌时刻标准化笔均成交金额 $SATD$ 因子	10
图 4: 标准化笔均成交金额 $SATD$ 因子构建实例	11
图 5: 标准化笔均成交金额 $SATD$ 因子构建示意图	11
图 6: 股票日内分钟价格上涨、下跌及横盘的分钟数量平均占比 (20151231-20250430)	12
图 7: 下跌时刻 $SATD$ 因子 RankIC 走势	13
图 8: 下跌时刻 $SATD$ 因子分组月均超额	13
图 9: 上涨时刻 $SATD$ 因子 RankIC 走势	14
图 10: 上涨时刻 $SATD$ 因子分组月均超额	14
图 11: 横盘时刻 $SATD$ 因子 RankIC 走势	14
图 12: 横盘时刻 $SATD$ 因子分组月均超额	14
图 13: 跌幅最大时刻 $SATD$ 因子 RankIC 走势	15
图 14: 跌幅最大时刻 $SATD$ 因子分组月均超额	15
图 15: 引入逐笔成交记录主动买卖方向的 $SATD$ 因子计算流程图	16
图 16: 引入逐笔成交记录主动买卖方向的 $SATD$ 因子计算示意图	17
图 17: 跌幅最大时刻主卖 $SATD$ 因子 RankIC 走势	18
图 18: 跌幅最大时刻主卖 $SATD$ 因子分组月均超额	18
图 19: 跌幅最大时刻主卖 $SATD$ 因子多头相对基准净值	18
图 20: 跌幅最大时刻主卖 $SATD$ 因子多空分年度超额收益	18
图 21: 横盘时刻主买 $SATD$ 因子 RankIC 走势	19
图 22: 横盘时刻主买 $SATD$ 因子分组月均超额	19
图 23: 某股票 B 日内分钟收盘价与笔均成交金额 (20241231)	19
图 24: 股价最低时刻 $SATD$ 因子 RankIC 走势	20
图 25: 股价最低时刻 $SATD$ 因子分组月均超额	20
图 26: 股价最低时刻主卖 $SATD$ 因子 RankIC 走势	21
图 27: 股价最低时刻主卖 $SATD$ 因子分组月均超额	21
图 28: 股价最低时刻主卖 $SATD$ 因子多头相对基准净值	22
图 29: 股价最低时刻主卖 $SATD$ 因子多空分年度超额收益	22
图 30: 股票 C 日内分钟成交量与笔均成交金额 (20241231)	22
图 31: 成交量最高时刻 $SATD$ 因子 RankIC 走势	23
图 32: 成交量最高时刻 $SATD$ 因子分组月均超额	23
图 33: 成交量最高时刻主卖 $SATD$ 因子 RankIC 走势	24
图 34: 成交量最高时刻主卖 $SATD$ 因子分组月均超额	24
图 35: 成交量最高时刻主卖 $SATD$ 因子多头相对基准净值	25
图 36: 成交量最高时刻主卖 $SATD$ 因子多空分年度超额收益	25
图 37: 量价背离时刻案例: 某分钟内成交记录的成交价格 VS 成交量	26

图 38: 股票 D 日内分钟量价相关系数与笔均成交金额 (20241231)	26
图 39: 量价背离时刻 SATD 因子 RankIC 走势	27
图 40: 量价背离时刻 SATD 因子分组月均超额	27
图 41: 量价背离时刻主卖 SATD 因子 RankIC 走势	28
图 42: 量价背离时刻主卖 SATD 因子分组月均超额	28
图 43: 量价背离时刻主卖 SATD 因子多头相对基准净值	29
图 44: 量价背离时刻主卖 SATD 因子多空分年度超额	29
图 45: 不同特殊时刻 SATD 残差因子 RankIC 走势	30
图 46: 不同特殊时刻 SATD 残差因子分组月均超额	30
图 47: 主力复合因子 RankIC 走势	31
图 48: 主力复合因子分组月均超额收益	31
图 49: 主力复合因子多头相对基准净值走势	32
图 50: 主力复合因子多空分年度超额收益	32
图 51: 不同风格型股票池样本数量变化	33
图 52: 主力复合因子在不同样本空间中的多空净值走势	34
图 53: 主力复合因子周频调仓下 RankIC 走势	34
图 54: 主力复合因子周频调仓下分组周度平均超额	34
图 55: 主力复合因子周频调仓下多头相对基准净值	35
图 56: 主力复合因子周频调仓下多空分年度超额收益	35
图 57: 主力复合因子与常见选股因子相关系数	36
图 58: 主力复合纯净因子 RankIC 走势	36
图 59: 主力复合纯净因子分组月均超额收益	36
图 60: 主力复合残差因子 RankIC 走势	37
图 61: 主力复合残差因子分组月均超额	37
图 62: 大单及漫长订单精选复合残差因子 RankIC 走势	38
图 63: 大单及漫长订单精选复合残差因子分组月均超额	38
图 64: 国信金工高频复合因子 RankIC 走势	38
图 65: 国信金工高频复合因子分组月均超额收益	38
图 66: 国信金工高频复合因子多头相对基准净值走势	39
图 67: 国信金工高频复合因子多空分年度超额收益	39
图 68: 国信金工高频复合因子周频调仓下 RankIC 走势	39
图 69: 国信金工高频复合因子周频调仓下分组周度平均超额	39
图 70: 国信金工高频复合因子周频调仓下多头相对基准净值	40
图 71: 高频复合因子周频调仓下多空分年度超额收益	40

表1: 逐笔成交数据的数据条目及说明	7
表2: 逐笔成交数据示例	7
表3: 分钟行情数据示例	7
表4: 上涨、下跌及横盘时刻SATD因子绩效对比	14
表5: 基于不同下跌幅度时刻构造的SATD因子绩效表现	15
表6: 跌幅最大时刻SATD因子绩效对比	17
表7: 横盘时刻SATD因子绩效对比	18
表8: 基于不同股价高低时刻构造的SATD因子绩效表现	20
表9: 基于股价涨跌和股价高低构建的SATD因子绩效对比	20
表10: 股价最低时刻SATD因子绩效对比	21
表11: 基于股价涨跌和股价高低构建的主动买卖SATD因子绩效对比	22
表12: 不同成交热度时刻SATD因子绩效表现	23
表13: 基于股价涨跌、股价高低及成交热度构建的SATD因子绩效对比	24
表14: 成交量最高时刻SATD因子绩效对比	24
表15: 基于股价涨跌、股价高低及成交热度构建的主动买卖SATD因子绩效对比	25
表16: 量价背离及量价同步时刻SATD因子绩效表现	27
表17: 基于股价涨跌、股价高低、成交热度及量价背离构建的SATD因子绩效对比	27
表18: 量价背离时刻SATD因子绩效对比	28
表19: 基于股价涨跌、股价高低、成交热度及量价背离时刻构建的主动买卖SATD因子绩效对比	29
表20: 不同特殊时刻下SATD因子值相关系数	30
表21: 不同特殊时刻SATD残差因子绩效对比	30
表22: 主力复合因子与子因子绩效对比	31
表23: 主力复合因子在不同样本空间中的表现 (20151231-20250430)	33
表24: 不同参数敏感性下主力复合因子 RankIC 均值	35

近年来，市场对量价数据的探索在颗粒度上不断深入，从最开始的日度行情数据到分钟级、秒级别数据再到逐笔成交数据，**数据频率的提升帮助研究者们捕捉到股票更多量与价的细节**。如果将市场比作深海，那么订单数据像是推动潮涨潮落周期变化的海水，而行情数据则更像是随着海浪潮汐高低涌动的帆船。股价行情的波动是由投资者交易出来的结果，探寻每个投资者下单背后的逻辑及其信息优势，对了解股价背后的资金博弈程度及未来可能的走势具有极强的指导意义。

在逐笔成交数据中，我们可以根据不同的特征属性将每一笔成交记录划分为不同类型，不同类型的成交记录代表着不同类型投资者博弈之后的结果，其对股票未来预期收益的影响可能存在显著的区别。在国信金工团队 2024 年 1 月 8 日发布的专题报告《高频订单成交数据蕴含的 Alpha 信息》、2024 年 8 月 16 日发布的专题报告《基于主动买卖特征的高频订单因子改进》中，我们以逐笔成交数据为研究对象，从订单大小、成交时长、主动买卖方向等多个特征对高频订单成交数据蕴含的 Alpha 信息进行了深入探索，并提出一套基于成交类型的成交量占比因子构建的统一框架，样本内外表现优异。

基于成交类型构建的成交量占比因子以日内全部成交记录为样本进行考察，然而，我们认为不同时刻、不同情景下的订单具有不同的信息含量，如何寻找到这些“特殊的、具有较多信息含量”的时刻，成为本文关注的焦点。作为国信金工高频数据研究系列的第三篇专题报告，本文将从股价涨跌、价格高低、成交热度、量价背离等多个维度对日内时间段进行划分，研究结果发现在日内股价跌幅较大、股价绝对水平较低、成交量较高的时刻构建的主力订单因子有效性较强，并基于此构建了“主力复合因子”。实证研究表明，“主力复合因子”在全市场中月度 RankIC 均值达到 10.33%，年化 RankICIR 达到 4.32，月胜率 90.18%，多头月均超额 0.84%，空头月均超额-1.92%，且在不同宽基指数及风格股票池中都展现出较好的选股效果。

探寻高频数据蕴含的 Alpha 信息

近年来，市场对量价数据的探索在颗粒度上不断深入，从最开始的日度行情数据到分钟级、秒级别数据再到逐笔成交数据，**数据频率的提升帮助研究者们捕捉到股票更多量与价的细节，进而抽丝剥茧地了解股票行情数据形成背后的交易者结构特征及其交易意图**。本文，我们将根据逐笔成交数据构建 Alpha 因子，为了后续行文的方便，我们先对本文使用的数据结构和特征进行介绍。

逐笔成交数据介绍

逐笔成交数据，作为颗粒度最细的数据，记录了集合竞价和连续竞价撮合成功的每一笔成交记录，是一切行情数据产生的源头。逐笔成交数据记录了每笔成交的数量、价格、时间信息以及本次成交涉及的买卖双方的订单数量、价格信息。如表 1 所示，本文使用的逐笔成交数据主要包含 12 个条目，其中对于同一只股票而言，其交易流水号是每一笔成交记录的唯一标识，因此所有交易流水号不重复。

表 2 以贵州茅台（600519.SH）在 2023 年 10 月 31 日的几笔交易数据为例，对逐笔数据的定义进行阐述。为了便于后文对相关概念的理解，我们进行如下定义：

- **一笔成交**：是指由买卖双方共同撮合的一笔交易记录；
- **一笔订单**：同一个委买 ID（或委卖 ID）表示相同的一笔买单（或卖单）。同一笔订单仅代表同一个投资者在同一时间下达的订单，若同一个投资者在不同时间下达多笔订单，则会采用不同的委托 ID 进行表示。

表1：逐笔成交数据的数据条目及说明

数据条目	说明
股票代码	股票代码
交易流水号	逐笔交易的流水号，所有号码不重复
成交时间	该笔交易成交的时间
成交价格	该笔交易成交的价格
成交量	该笔交易成交的股票数量（单位：股）
成交类型	该笔交易为主动买入（B）还是主动卖出（S），通常以买卖订单中委托时间靠后的订单为准
委卖量	委托卖出单的下单股票总数量（单位：股）
委买量	委托买入单的下单股票总数量（单位：股）
委卖 ID	委托卖出单的 ID，相同 ID 表示同一笔委托订单
委买 ID	委托买入单的 ID，相同 ID 表示同一笔委托订单
委卖价格	委托卖出单的挂单价
委买价格	委托买入单的挂单价

资料来源：国信证券经济研究所整理

由于连续竞价阶段的订单成交遵循“价格优先、时间优先”规则，因此随着盘口价格的不断变化，同一笔订单可能会跟多个对手方进行交易、同一笔订单分成多笔成交才完成交易的情况。

表2：逐笔成交数据示例

股票代码	交易流水号	成交时间	成交价格	成交量	成交类型	委卖量	委买量	委卖ID	委买ID	委卖价格	委买价格
600519	15261	14:53:10	1686.34	200	S	200	1000	11717480	11714165	1686.34	1686.34
600519	15267	14:53:20	1686.34	100	S	100	1000	11724662	11714165	1686.34	1686.34
600519	15303	14:53:45	1686.6	100	S	1100	100	11743118	11742486	1686.34	1686.6
600519	15304	14:53:45	1686.36	100	S	1100	100	11743118	11726157	1686.34	1686.36
600519	15305	14:53:45	1686.36	100	S	1100	100	11743118	11741046	1686.34	1686.36
600519	15306	14:53:45	1686.34	700	S	1100	1000	11743118	11714165	1686.34	1686.34
600519	15307	14:53:45	1686.34	100	B	1100	100	11743118	11743299	1686.34	1686.34

资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

作为颗粒度最细的数据，逐笔成交数据能够为研究者提供丰富的交易信息，其明细数据蕴含着最原始的交易细节。在国信金工团队高频数据系列的过往研究中，我们从委买订单和委卖订单的特征着手，基于订单大小、成交时长、主动买卖方向等特征将每一笔成交记录划分为不同的类型，并将相同类型的成交记录进行汇总，构建了成交量占比因子，样本内外表现较为优异。

本文，我们继续以逐笔成交数据为底层数据进行展开，根据逐笔成交数据在不同时间窗口进行聚合，还原得到不同频率下（如 1 分钟、5 分钟等）的分钟行情数据。在业界研究中，分钟行情数据由于其数据格式规整、数据量适中、获取相对便捷等优势，成为量化投资者对高频数据进行研究时使用最为广泛的数据之一。

表 3 对平安银行（000001.SZ）在 2025 年 4 月 30 日 9:31:00-9:35:00 区间内的 1 分钟行情数据进行了展示。

表3：分钟行情数据示例

股票代码	时间	收盘价	开盘价	最高价	最低价	成交量	成交额	成交笔数
000001.SZ	9:31:00	10.95	10.95	10.97	10.94	3705800	40598645	1298
000001.SZ	9:32:00	10.94	10.95	10.95	10.93	1314800	14384885	683
000001.SZ	9:33:00	10.95	10.94	10.95	10.94	731300	8001131	266
000001.SZ	9:34:00	10.95	10.95	10.96	10.94	667600	7307997	314
000001.SZ	9:35:00	10.95	10.94	10.95	10.94	384600	4208799	282

资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

国信金工高频数据系列研究回顾：成交量占比因子构建

在国信金工团队 2024 年 1 月 8 日发布的专题研究报告《高频订单成交数据蕴含的 Alpha 信息》、2024 年 8 月 16 日发布的专题研究报告《基于主动买卖特征的高频订单因子改进》中，我们从**订单大小、成交时长、主动买卖方向**等维度对高频订单所蕴含的 Alpha 信息进行了重点考察。具体来讲，我们从**多个维度对成交记录进行划分，并将相同类型的成交记录的实际交易量进行加总，除以全天的成交量，构建成成交量占比因子**，具体方式如下：

$$VolumeRatio_s = \frac{Volume_s}{VolumeAllDay}$$

其中, $VolumeRatio_s$ 表示类型为 s 的成交记录的交易量之和占全天交易量的比例, $Volume_s$ 表示类型为 s 的成交记录的交易量之和, $VolumeAllDay$ 表示全天交易量之和。

图 1 对高频订单成交数据的不同考察维度进行了总结，具体来讲：

- **订单大小**：根据订单的成交大小可以将其划分为超大单、大单、小单等，通常来讲大单交易者可能拥有更多的信息优势及筹码优势；
- **成交时长**：根据订单的成交速度或成交时长可以将其划分为漫长订单、非漫长订单等，通常来讲漫长订单交易者更可能是长线资金；
- **主动买卖方向**：根据一笔成交买卖双方的订单主动性可以将其划分为主动委托单和被动委托单两类，通常来讲主动委托单代表投资者有着更为积极的交易意向，其反映的信息对股价的后续走势可能有着更为持久的影响。

图1：成交量占比因子考察的不同维度



资料来源：国信证券经济研究所绘制

基于订单特征构建的成交量占比因子以日内全部成交记录为样本进行考察，试图捕捉知情交易者的交易动向。然而，**有没有其他维度对主力资金的交易动向进行刻画？不同时刻、不同情景下的订单是否具有不同的信息含量？**在对高频订单成交数据进行研究时，这些问题引起了我们的思考。

作为国信金工团队高频因子研究系列的第三篇专题报告，本文我们通过构建标准化笔均成交金额因子（**Standard Amount To DealNum**，后续统一简称为 SATD）来捕捉主力资金的交易动向。此外，**如何寻找到这些“特殊的、具有较多信息含量”的时刻，也成为本文关注的焦点。**

主力资金的行为刻画：标准化笔均成交金额因子（SATD）

在高频数据的研究领域中，主力资金的行为动向一直是研究者试图捕捉的重要信息。通常来讲，我们认为主力资金具有资金优势和信息优势，因此其交易动向对股价未来的走势具有更强的预测作用。

康琦等（2025）在《主力资金异象和投资者信息博弈》中提到：中美市场投资者结构的差异导致投资者信息博弈均衡结果的不同。美国市场以机构投资者为主，博弈主要发生在信息优势相当的机构投资者之间，因此机构投资者的最优策略是将大单拆分，以尽可能隐藏交易动机。相反，A股市场以散户投资者为主，信息博弈发生在机构投资者和散户投资者之间，这可能导致机构投资者使用大单向散户投资者传递信息优势，散户投资者则选择跟随机构投资者的均衡结果。

当前国内外学术界对于主力资金的刻画主要围绕订单大小展开，这一维度国信金工团队在《高频订单成交数据蕴含的 Alpha 信息》中已有讨论。本文，我们从另一个视角出发，采用笔均成交金额（Amount To DealNum，后续统一简写为ATD）指标来刻画主力资金的行为动向。

在研究中我们发现，不同时刻、不同情景下的成交记录具有不同的信息含量，能否寻找到这些“特殊的、具有较多信息含量”的时刻，是本文关注的焦点。后文中，我们将从多个维度出发对日内分钟数据划分为不同类型，随后将相同类型的分钟时刻提取出来计算该区间内笔均成交金额，最后将该值除以全天的笔均成交金额，构建标准化笔均成交金额因子，具体步骤如下：

- **根据某种维度将日内分钟时刻划分为不同类型：**以日内 1 分钟数据为例，我们将一天 240 分钟的集合记为 $T = \{t_1, t_2, \dots, t_{240}\}$ ，假设通过某种维度寻找出日内信息含量较多的时刻，将该时刻记为集合 $P = \{t_{i1}, t_{i2}, \dots, t_{ik}\}$ ，其中集合 P 为集合 T 的子集，即 $P \subseteq T$ 。
- **计算特殊时刻笔均成交金额ATD：**将集合 P 中的时刻进行汇总，根据其成交额之和除以成交笔数之和，构造集合 P 时刻的笔均成交金额。笔均成交金额越大，说明该段时间内资金优势越明显，其属于主力资金的可能性越大。

$$ATD_P = \frac{\sum_{t \in P} Amt_t}{\sum_{t \in P} DealNum_t}$$

其中， ATD_P 表示特殊时刻集合 P 的笔均成交金额， Amt_t 表示 t 时刻的成交额， $DealNum_t$ 表示 t 时刻的成交笔数。

- **计算全天笔均成交金额ATD：**将全天的成交金额除以全天的成交笔数，得到全天的笔均成交金额。

$$ATD_T = \frac{\sum_{t \in T} Amt_t}{\sum_{t \in T} DealNum_t}$$

其中， ATD_T 表示全天集合 T 的笔均成交金额。

- **计算标准化笔均成交金额SATD因子：**将集合 P 时刻的笔均成交金额除以全天的笔均成交金额，得到去量纲化后的标准化笔均成交金额因子 $SATD_P$ ：

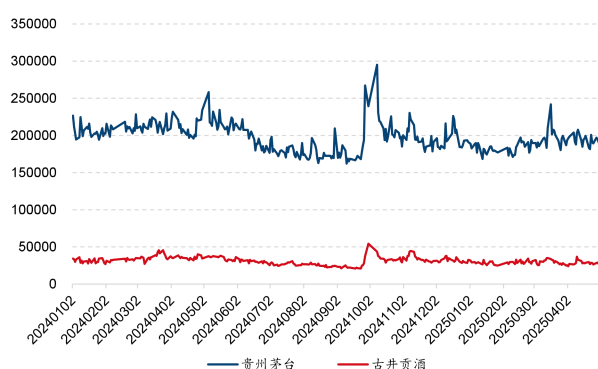
$$SATD_P = \frac{ATD_P}{ATD_T}$$

其中， $SATD_P$ 为集合 P 时刻的标准化笔均成交金额因子（Standard Amount To DealNum）， ATD_P 为集合 P 时刻笔均成交金额， ATD_T 为全天笔均成交金额。

需要说明的是，由于不同股票的交易手数和交易价格存在区别，因此不同股票的笔均成交金额并不具备可比性。为了使得横截面上的因子具备可比性，我们需要将集合 P 时刻的笔均成交金额除以全天的笔均成交金额，得到去量纲化后的因子。

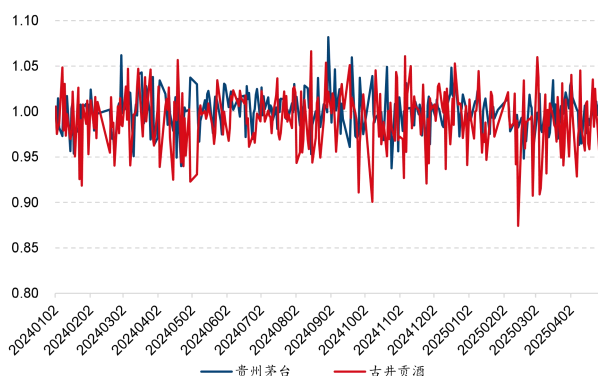
以贵州茅台和古井贡酒为例，二者均属于白酒行业，其在 20241231 日的总市值分别为 1.91 万亿和 916 亿。图 2 展示了二者 2024 年以来每日下跌时刻的笔均成交金额，可以看到贵州茅台笔均成交金额远大于古井贡酒，从金额大小来看二者并不在同一个量级。图 3 展示了二者去量纲化后的笔均成交金额因子日度时序取值，可以看到在做了去量纲处理后，二者的笔均成交金额因子更具备可比性。

图2：不同股票每日下跌时刻笔均成交金额 ATD （单位：元）



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

图3：不同股票每日下跌时刻标准化笔均成交金额 $SATD$ 因子



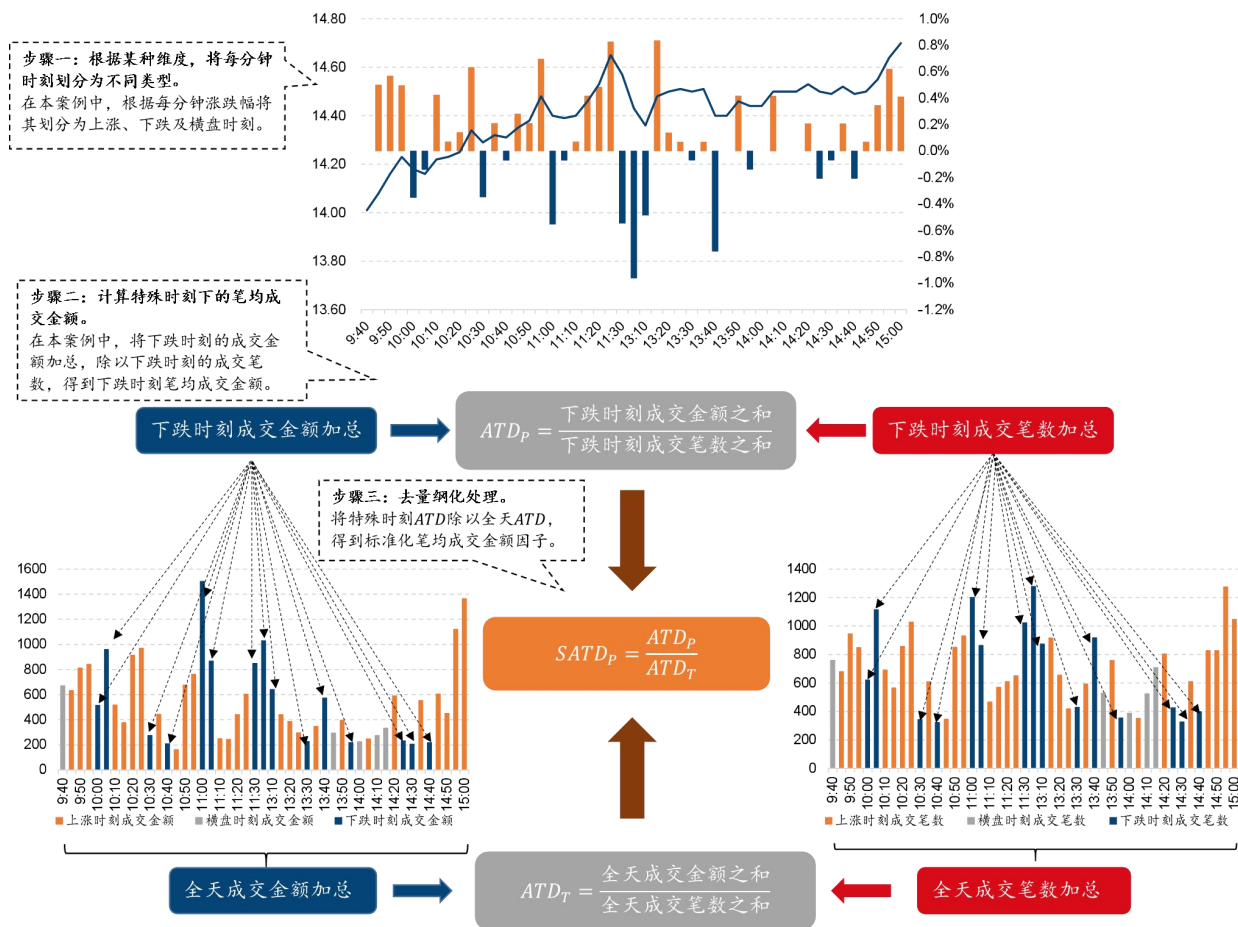
资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

如何对不同时刻进行划分，是本文讨论的重点。为了帮助读者通俗易懂地理解本文构建的因子的计算方式，我们以股价涨跌作为日内分钟时刻的划分标准，对个股 $SATD$ 因子的构建进行说明。

如图 4 所示，我们首先根据每分钟股票收益率将分钟时刻划分为上涨时刻（橙色）、下跌时刻（蓝色）及横盘时刻（灰色）；随后，将不同时刻分钟数据进行汇总，计算每种类型时刻的笔均成交金额（成交额之和/成交笔数之和）；最后，将特定类型时刻的笔均成交金额除以全天笔均成交金额，得到 $SATD$ 因子。

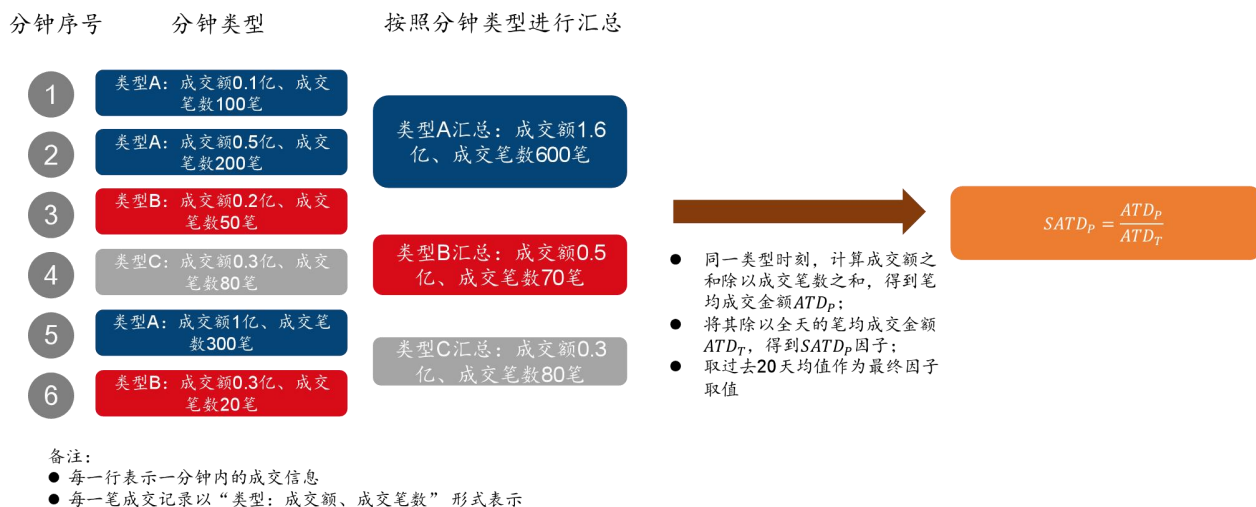
图 5 展示了 $SATD$ 因子构建示意图，我们根据某种划分维度对每一分钟时刻进行分类，同一个颜色代表相同的划分类别。以类型 A 为例，第 1 分钟、第 2 分钟和第 5 分钟均划分为类型 A 时刻，其成交额之和为 1.6 亿元，成交笔数之和为 600 笔，因此类型 A 时刻的笔均成交金额为 26.67 万元。假如该股票全天的成交额之和为 10 亿元，成交笔数为 1 万笔，那么全天笔均成交金额即为 10 万元，因此类型 A 时刻的 $SATD$ 因子取值为 $26.67/10=2.667$ 。

图4：标准化笔均成交金额SATD因子构建实例



资料来源：国信证券经济研究所绘制

图5：标准化笔均成交金额SATD因子构建示意图



资料来源：国信证券经济研究所绘制

基于股价涨跌的主力资金交易行为刻画

基于股价涨跌的主力资金行为刻画

我们首先针对日内分钟收益率进行分析，考察股价在上涨、下跌及横盘时刻主力资金的行为动向。具体来讲，我们首先根据分钟收盘价数据计算每分钟的涨跌幅，并将其划分为上涨时刻、下跌时刻和横盘时刻，公式如下：

$$UpFlag_t = \begin{cases} 1, & \text{if } ret_i > 0 \\ 0, & \text{if } ret_i \leq 0 \end{cases}$$

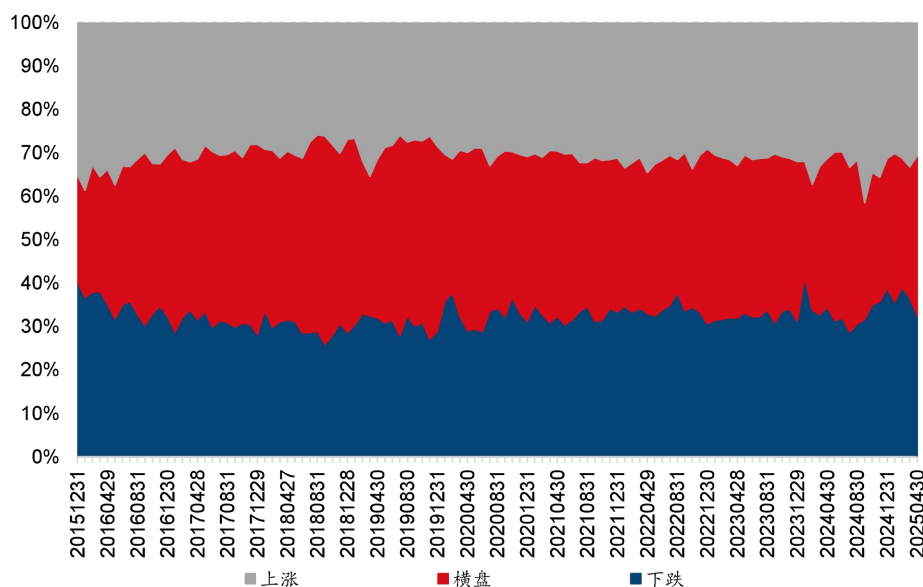
$$DownFlag_t = \begin{cases} 0, & \text{if } ret_i \geq 0 \\ 1, & \text{if } ret_i < 0 \end{cases}$$

$$ZeroFlag_t = \begin{cases} 0, & \text{if } ret_i \neq 0 \\ 1, & \text{if } ret_i = 0 \end{cases}$$

其中， $UpFlag_t$ 、 $DownFlag_t$ 和 $ZeroFlag_t$ 分别表示 t 分钟股价是否上涨、下跌和横盘的标志， ret_i 为 t 分钟股票收益率。若 t 分钟股票收益率大于 0，则上涨标志置为 1、下跌标志置为 0；若 t 分钟股票收益率小于 0，则上涨标志置为 0，下跌标志置为 1。若 t 分钟股票收益率等于 0，则横盘标志置为 0。

首先统计股票日内分钟价格上涨、下跌及横盘的比例，具体来讲每天计算每只股票的 1 分钟价格上涨、下跌及横盘的数量占比，随后对当日所有在交易的股票取平均值，图 6 展示了该比例的时序变化。整体来看，股票日内分钟价格划分至上涨、下跌及横盘的比例较为均匀，在样本期内平均占比分别为 31%、36%和 33%。

图6：股票日内分钟价格上涨、下跌及横盘的分钟数量平均占比（20151231-20250430）



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

在将每分钟划分为上涨、下跌及横盘时刻后，我们即可分别计算上涨、下跌及横盘时刻的笔均成交金额，随后将其除以全天笔均成交金额，构建上涨时刻SATD因子（ $SATDUp$ ）、下跌时刻SATD因子（ $SATDDown$ ）和横盘时刻SATD因子（ $SATDZero$ ），具体公式如下：

$$SATDUp = \frac{ATD_{UpFlag}}{ATD_T}$$

其中， $SATDUp$ 表示上涨时刻笔均成交金额与全天笔均成交金额的比值。

$$SATDDown = \frac{ATD_{DownFlag}}{ATD_T}$$

其中， $SATDDown$ 表示下跌时刻笔均成交金额与全天笔均成交金额的比值。

$$SATDZero = \frac{ATD_{ZeroFlag}}{ATD_T}$$

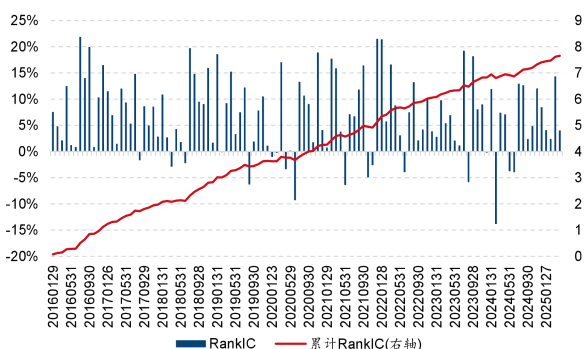
其中， $SATDZero$ 表示横盘时刻笔均成交金额与全天笔均成交金额的比值。

为了保证指标的稳定性，我们先根据每日数据计算个股的上涨时刻、下跌时刻及横盘时刻 $SATD$ 因子，随后以其过去 20 天的均值作为最终因子取值，后续在构建因子时如无特别说明，均采用这一计算方法。

图 7 和图 8 展示了“下跌时刻 $SATD$ ”因子（ $SATDDown$ ）在全市场中的 RankIC 走势和相对全市场等权组合的分组月均超额收益情况。在后续的因子测试中，如无特别说明，我们均已进行了行业及市值中性化处理，且暂不考虑交易费用的影响，回测区间为 2015 年 12 月 31 日至 2025 年 4 月 30 日。

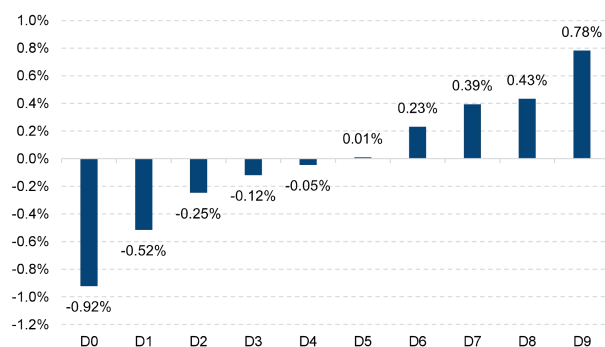
可以看到，自 2016 年以来，“下跌时刻 $SATD$ ”因子（ $SATDDown$ ）的 RankIC 均值为 6.84%，年化 RankICIR 为 3.23，月胜率为 83.93%。从分组月均超额收益分布来看，多头月均超额收益 0.78%，空头月均超额收益-0.92%，说明因子取值对未来一个月的收益率预测具有较为显著的区分效果。

图7：下跌时刻 $SATD$ 因子 RankIC 走势



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

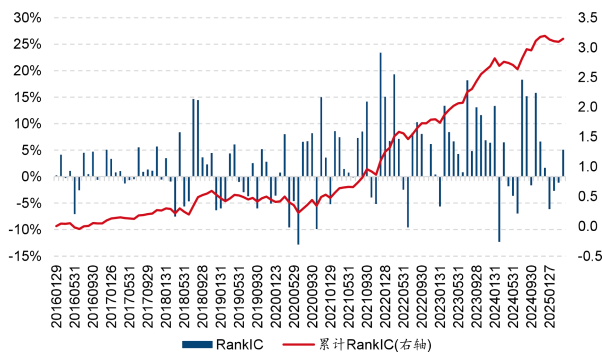
图8：下跌时刻 $SATD$ 因子分组月均超额



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

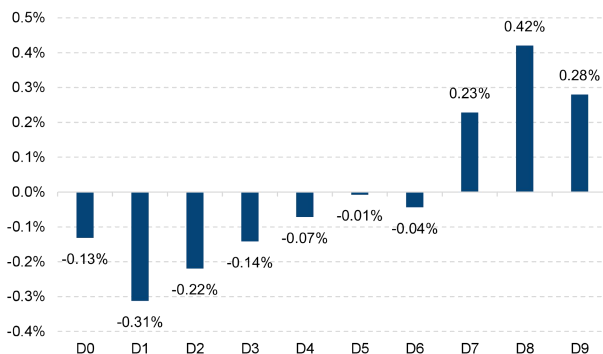
图 9 和图 10 展示了“上涨时刻 $SATD$ ”因子（ $SATDUp$ ）在全市场中的 RankIC 走势和相对全市场等权组合的分组月均超额收益情况。可以看到，自 2016 年以来，“上涨时刻 $SATD$ ”因子（ $SATDUp$ ）的 RankIC 均值为 2.81%，年化 RankICIR 为 1.35，月胜率为 63.39%。从分组月均超额收益分布来看，其单调性较差，多头和空头的表现并没有显著的区分效果。

图9：上涨时刻SATD因子 RankIC 走势



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

图10：上涨时刻SATD因子分组月均超额

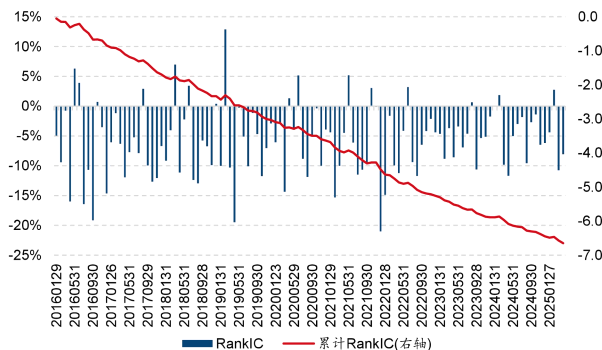


资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

图 11 和图 12 展示了“横盘时刻SATD”因子（SATDZero）在全市场中的 RankIC 走势和相对全市场等权组合的分组月均超额收益情况。可以看到，自 2016 年以来，“横盘时刻SATD”因子（SATDZero）的 RankIC 均值为-5.94%，年化 RankICIR 为-3.45，月胜率为 15.18%。

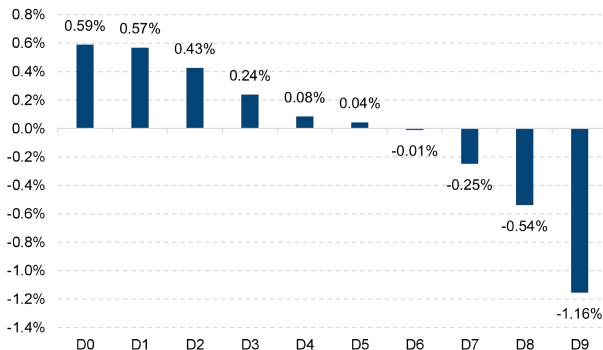
从分组月均超额收益分布来看，多头月均超额收益 0.59%，空头月均超额收益 -1.16%，整体来看因子取值对未来收益率预测同样具有较为显著的区分效果。

图11：横盘时刻SATD因子 RankIC 走势



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

图12：横盘时刻SATD因子分组月均超额



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

表 4 展示了上涨、下跌及横盘时刻SATD因子绩效对比,可以看到“下跌时刻SATD”因子（SATDDown）和“横盘时刻SATD”因子（SATDZero）从各个维度都要好于“上涨时刻SATD”因子（SATDUp），因此在后续的研究中，我们重点关注下跌及横盘时刻的主力资金交易动向。

表4：上涨、下跌及横盘时刻SATD因子绩效对比

因子名称	RankIC 均值	年化 RankICIR	RankIC 胜率	多头年化超额	空头年化超额	月度自相关系数
上涨时刻SATD因子	2.81%	1.35	63.39%	3.51%	-1.81%	0.41
下跌时刻SATD因子	6.84%	3.23	83.93%	10.38%	-11.06%	0.48
横盘时刻SATD因子	-5.94%	-3.45	15.18%	7.52%	-14.14%	0.48

资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

不同下跌幅度下的主力资金行为刻画

由上一小节可知，在股价下跌时刻，笔均成交金额越高，股价未来的表现越好。若以笔均成交金额作为主力资金交易行为的刻画，其背后的逻辑或可以理解为在下跌时刻主力资金的“抄底行为”。然而，在前述分析过程中，我们仅对股价是否上涨或下跌进行划分，却并未涉及到股价上涨或下跌幅度的判断。

如果主力资金在个股价格下跌时刻的抄底逻辑成立，那么当个股下跌幅度越大时，主力资金的抄底意愿应该越强，基于此构建的因子表现应该对股价未来收益有更加显著的预测作用。为了验证这一猜想，我们根据日内每分钟的涨跌幅进行排序，考察日内分钟跌幅最大的前 N%（如日内分钟收益率最低的 10%、20%、30%、50%）时刻 SATD 因子的表现，其结果如表 5 所示。

由表 5 可以看到，当考察的区间下跌幅度越大时，SATD 因子的表现整体越好，说明这些时刻主力资金交易包含的信息量越大。以跌幅最大的 10% 时间区间为例，基于此构造的 SATD 因子 RankIC 均值达到 7.31%，年化 RankICIR 达到 4.04，多头月均超额 0.83%，空头月均超额 -1.19%。与仅考察下跌时刻的 SATD 因子（表 5 中最后一行）相比，基于跌幅最大时刻构造的 SATD 因子在 RankIC 均值、RankICIR、多头表现和空头表现均有明显提升。

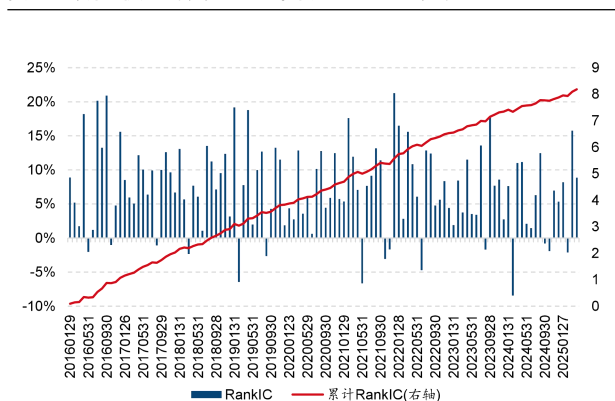
表5：基于不同下跌幅度时刻构造的SATD因子绩效表现

下跌幅度	RankIC 月胜率	RankIC 均值	年化 RankICIR	多头月均超额收益	空头月均超额收益
跌幅最大 10%时刻	86.49%	7.31%	4.04	0.83%	-1.19%
跌幅最大 20%时刻	87.39%	7.08%	4.23	0.79%	-1.14%
跌幅最大 30%时刻	87.39%	6.99%	3.91	0.75%	-1.02%
跌幅最大 50%时刻	83.78%	6.83%	3.22	0.78%	-0.92%
下跌时刻	83.93%	6.84%	3.23	0.78%	-0.92%

资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

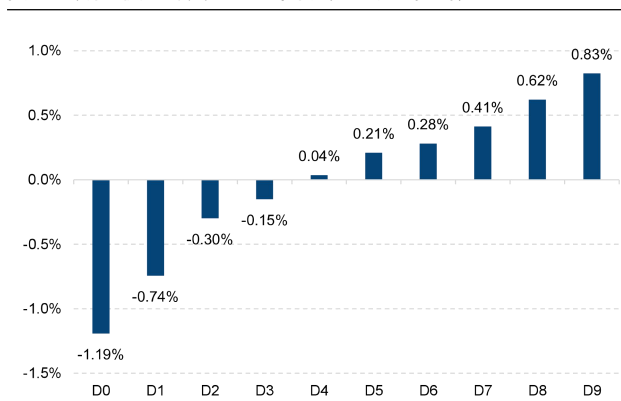
以阈值为 10% 为例，图 13 展示了“跌幅最大时刻 SATD”因子（SATDDownRet）在全市场中 RankIC 走势，图 14 展示了该因子相对全市场等权组合的分组月均超额收益情况，整体来看因子取值对个股未来预期收益具有较为明显的区分效果，具有较强的单调性。

图13：跌幅最大时刻SATD因子 RankIC 走势



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

图14：跌幅最大时刻SATD因子分组月均超额



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

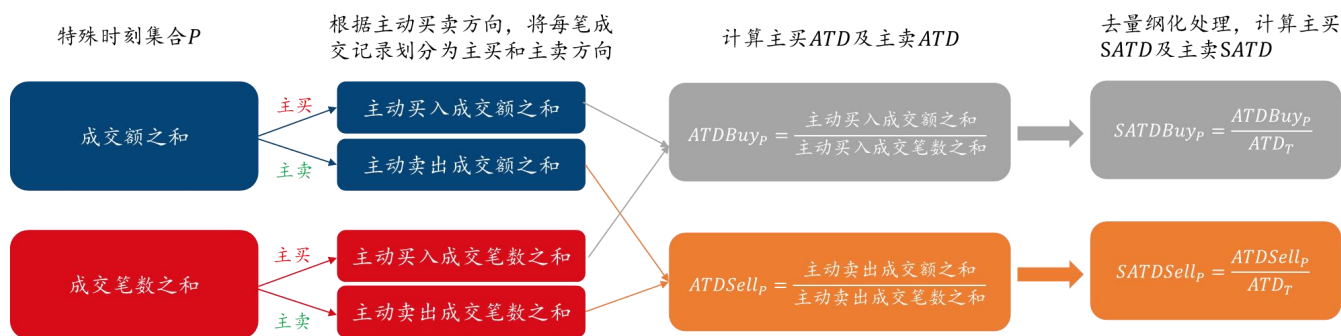
引入逐笔成交记录主动买卖方向改进SATD因子

到目前为止，我们根据每分钟的涨跌幅度进行划分，构建了“跌幅最大时刻SATD”因子（ $SATDDownRet$ ），从因子表现来看其对个股未来收益具有较好的预测效果。

然而，每一笔交易都是由买卖双方共同撮合的结果，该笔成交的促成到底是由买方订单主动发起还是由卖方订单主动发起，同样蕴含着重要的信息，而这一信息在分钟数据中无法完全体现。基于此，我们尝试采用颗粒度更细、信息含量更高的逐笔成交数据对SATD因子进行改进。

如图 15 所示，我们首先获取特殊时刻集合 P 下的全部成交记录，随后根据每笔交易的主动买卖方向将其划分为“主买”和“主卖”两种类别。以主买成交记录为例，我们将主买成交额之和除以主买成交笔数之和，得到主买 ATD ，最后除以全天的 ATD ，得到去量纲化后的 $SATDBuy$ 因子。

图 15: 引入逐笔成交记录主动买卖方向的SATD因子计算流程图



资料来源：国信证券经济研究所绘制

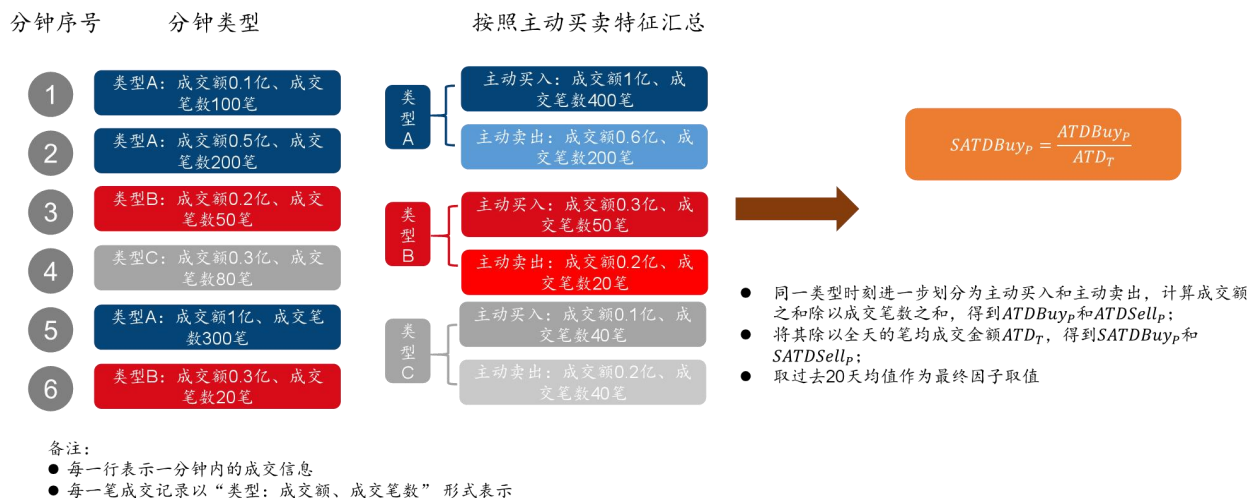
图 16 展示了基于逐笔成交数据的SATD因子计算案例，在根据某种维度将不同的时刻划分为不同的类型后，我们随即获取相同类型时刻中的逐笔成交记录，并将其划分为主动买入和主动卖出两类，最后计算主动买入和主动卖出成交记录的SATD因子。

具体来讲，我们根据如下步骤构建引入逐笔成交记录主动买卖方向的SATD因子：

- 首先根据某种划分方法（如股价涨跌幅）将分钟时刻划分为不同的类型；
- 随后将同一类型时刻中的所有成交记录划分为主动买入和主动卖出两类；
- 最后，计算不同类型时刻中的主动买入笔均成交金额和主动卖出笔均成交金额，将其除以全天笔均成交金额，得到主买SATD因子（后续简称为 $SATDBuy_P$ ）和主卖SATD因子（后续简称为 $SATDSell_P$ ），其中 P 表示划分类型。

我们同样以股价涨跌为例进行说明，首先根据日内每分钟涨跌幅进行降序排列，选择跌幅最大的 10% 分钟作为样本进行考察；随后，将该区间内的所有成交记录划分为主动买入和主动卖出两类；最后，计算主动买入和主动卖出成交记录的笔均成交金额与全天笔均成交金额的比值，作为主买SATD因子和主卖SATD因子。

图16: 引入逐笔成交记录主动买卖方向的SATD因子计算示意图



资料来源: 国信证券经济研究所绘制

需要说明的是, 在对主动买卖特征进行划分时, 当前学术界和业界主要有基于委托时间和基于成交价格两类。但是, 我们发现二者在某些特殊情形下的主动买卖特征划分均存在值得改进的空间, 因此我们提出一种结合成交价格及委托时间的主动买卖特征划分法, 具体划分方式可参见国信金工团队于 2024 年 8 月 16 日发布的专题报告《基于主动买卖特征的高频订单因子改进》。

表 6 展示了跌幅最大时刻 SATD 因子的绩效对比, 可以看到主买 SATD 因子和主卖 SATD 因子的 RankIC 方向相反。从因子有效性来看, 主卖 SATD 因子的表现相对更好, 相较不区分主动买卖方向的 SATD 因子而言, 其在 RankIC 均值、年化 RankICIR 及多空分组收益率方面的表现都有明显提升。

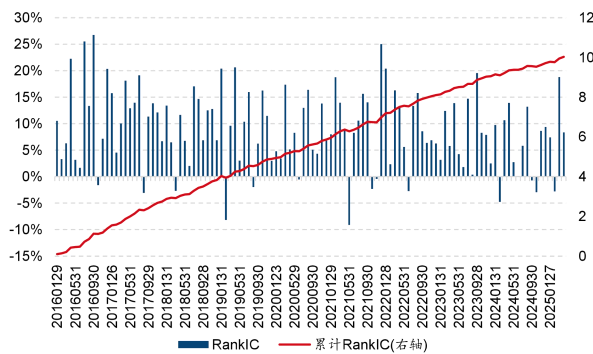
表6: 跌幅最大时刻SATD因子绩效对比

因子名称	RankIC 均值	年化 RankICIR	RankIC 胜率	多头月均超额	空头月均超额	月度自相关系数
跌幅最大时刻-主买SATD因子	-5.31%	-4.06	18.02%	0.45%	-0.26%	0.57
跌幅最大时刻-主卖SATD因子	8.96%	4.24	86.61%	0.87%	-1.65%	0.57
跌幅最大时刻-SATD因子	7.31%	4.04	86.49%	0.83%	-1.19%	0.49

资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

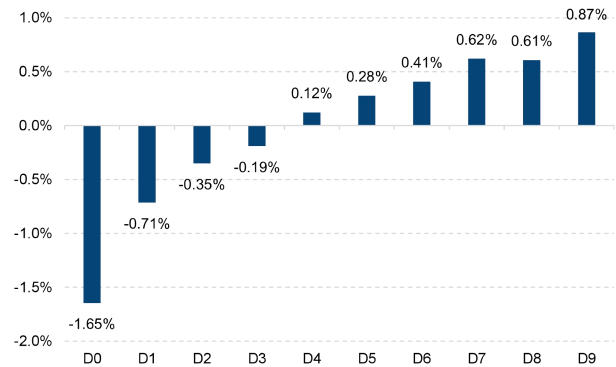
图 17 和图 18 展示了“跌幅最大时刻主卖 SATD”因子 ($SATDSellDownRet$) 在全市场中的 RankIC 走势和相对全市场等权组合的分组月均超额收益情况。该因子自 2016 年以来月度 RankIC 均值达到 8.96%, 年化 RankICIR 为 4.24, 月胜率 86.61%, 多头月均超额为 0.87%, 空头月均超额-1.65%。

图17: 跌幅最大时刻主卖SATD因子 RankIC 走势



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

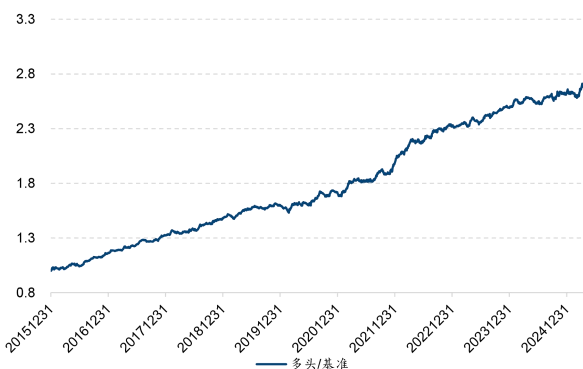
图18: 跌幅最大时刻主卖SATD因子分组月均超额



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

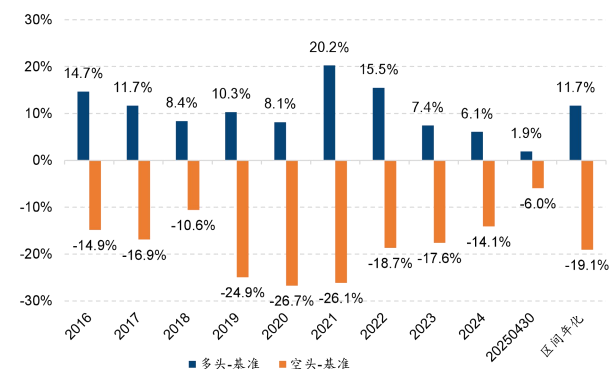
图 19 展示了“跌幅最大时刻主卖SATD”因子（SATDSellDownRet）的多头相对基准净值走势，图 20 展示了该因子多头和空头分年度相对基准的表现。整体来看，该因子的多头表现较为稳健，自 2016 年以来每年都能够战胜等权基准，多头组合年化超额收益 11.68%，空头组合年化超额收益-19.07%。

图19: 跌幅最大时刻主卖SATD因子多头相对基准净值



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

图20: 跌幅最大时刻主卖SATD因子多空分年度超额收益



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

同样地，我们可以借助逐笔成交数据对横盘时刻SATD因子进行进一步拆解，表 7 展示了不同因子的绩效对比。从因子有效性来看，横盘时刻主买SATD因子（SATDBuyZero）表现最好，且其整体有效性优于不区分主动买卖方向的横盘时刻SATD因子。与此同时，横盘时刻主卖SATD因子有效性较差。

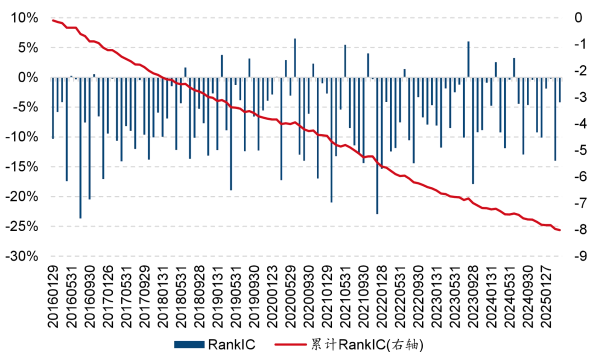
表7: 横盘时刻SATD因子绩效对比

因子名称	RankIC 均值	年化 RankICIR	RankIC 胜率	多头月均超额	空头月均超额	月度自相关系数
横盘时刻-主买SATD因子	-7.16%	-3.76	13.39%	0.70%	-1.06%	0.46
横盘时刻-主卖SATD因子	-0.21%	-0.17	47.32%	0.12%	-0.06%	0.46
横盘时刻-SATD因子	-5.94%	-3.45	15.18%	0.59%	-1.16%	0.48

资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

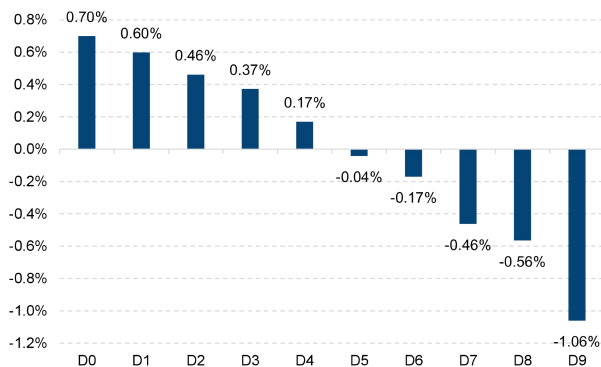
图 21 和图 22 展示了“横盘时刻主买SATD”因子（SATDBuyZero）在全市场中的 RankIC 走势和相对全市场等权组合的分组月均超额收益情况。该因子自 2016 年以来月度 RankIC 均值达到-7.16%，年化 RankICIR 为-3.76，月胜率 13.39%，多头月均超额为 0.70%，空头月均超额-1.06%。

图21：横盘时刻主买SATD因子 RankIC 走势



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

图22：横盘时刻主买SATD因子分组月均超额



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

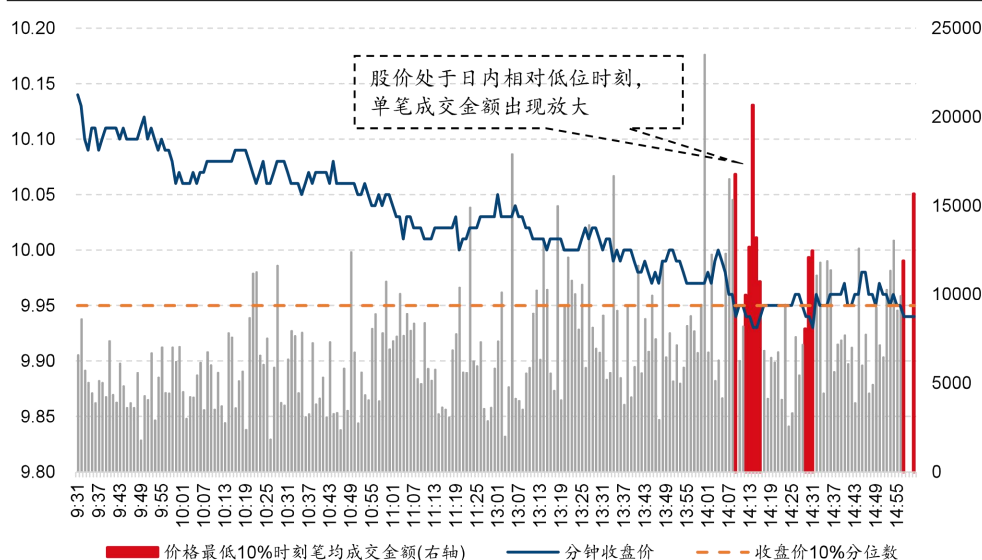
基于股价高低的主力资金交易行为刻画

基于股价高低的主力资金交易行为刻画

在上一小节中，我们根据日内分钟涨跌幅大小进行了划分，发现横盘时刻主买SATD因子、跌幅最大时刻主卖SATD因子对个股未来收益具有明显的预测作用。
本部分，我们从股价高低角度着手，考察股价最低时刻构建的SATD因子有效性。

图 23 展示了某股票 B 在 20241231 日分钟收盘价与每分钟笔均成交金额数据。可以看到，在日内价格相对低点时刻（日内价格处于全天最低的 10%分位数），股票笔均成交金额为 13106 元，高于当日 7555 元的笔均成交金额。

图23：某股票 B 日内分钟收盘价与笔均成交金额（20241231）



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

我们根据每分钟个股收盘价从低到高进行排序，考察分钟收盘价最低的 N%时刻和分钟收盘价最高的 N%时刻构建的SATD因子表现，其结果如表 8 所示。

整体来看，股价最低时刻的SATD因子表现明显优于价格最高时刻的SATD因子。此外，随着划分阈值越来越严格，因子的表现明显提升。

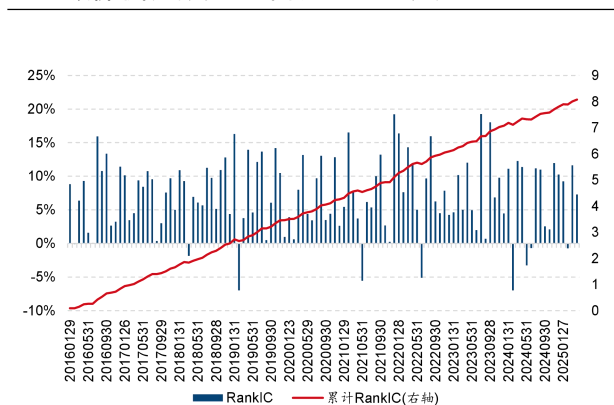
表8：基于不同股价高低时刻构造的SATD因子绩效表现

股价高低	RankIC 月胜率	RankIC 均值	年化 RankICIR	多头月均超额收益	空头月均超额收益
股价最低的 N%时刻					
股价最低 10%时刻	91.96%	7.21%	4.52	0.82%	-0.82%
股价最低 20%时刻	90.09%	6.90%	4.48	0.79%	-0.79%
股价最低 30%时刻	88.29%	6.36%	4.25	0.78%	-0.66%
股价最低 50%时刻	89.19%	5.14%	3.70	0.69%	-0.46%
股价最高的 N%时刻					
股价最高 10%时刻	69.37%	2.92%	1.52	0.48%	-0.12%
股价最高 20%时刻	63.96%	1.92%	1.01	0.33%	-0.05%
股价最高 30%时刻	55.86%	0.95%	0.53	0.28%	0.06%
股价最高 50%时刻	36.04%	-1.29%	-0.84	0.04%	0.41%

资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

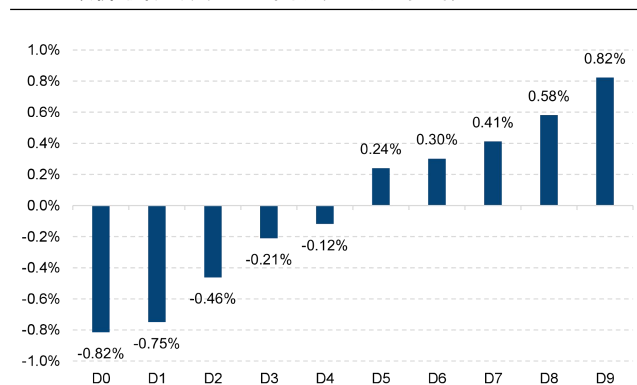
以阈值设置为 10%为例，如图 24 和图 25 所示，“股价最低时刻SATD”因子（SATDLowPrice）在全市场中的 RankIC 均值为 7.21%，年化 RankICIR 为 4.52，月胜率 91.96%，多头月均超额收益为 0.82%，空头月均超额收益为-0.82%。

图24：股价最低时刻SATD因子 RankIC 走势



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

图25：股价最低时刻SATD因子分组月均超额



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

表 9 对比了横盘时刻SATD因子、跌幅最大时刻SATD因子和股价最低时刻SATD因子的表现，可以看到不同因子均体现出较好的有效性，股价最低时刻SATD因子在年化 RankICIR 及月胜率等维度表现更好。

表9：基于股价涨跌和股价高低构建的SATD因子绩效对比

因子名称	RankIC 均值	年化 RankICIR	RankIC 胜率	多头年化超额	空头年化超额	月度自相关系数
横盘时刻SATD因子	-5.94%	-3.45	15.18%	7.52%	-14.14%	0.48
跌幅最大时刻SATD因子	7.31%	4.04	86.61%	11.05%	-14.24%	0.49
股价最低时刻SATD因子	7.21%	4.52	91.96%	10.99%	-9.90%	0.35

资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

引入逐笔成交记录主动买卖方向改进SATD因子

我们引入逐笔成交数据中的主动买卖方向对基于股价高低的SATD因子进行改进。具体来讲：

- 首先根据分钟收盘价排序，选择收盘价最低的 10%分钟作为样本进行考察；
- 随后，将该区间内的所有成交记录划分为主动买入和主动卖出两类；
- 最后，计算主动买入或主动卖出成交记录的笔均成交金额，除以全天笔均成交金额，得到主买SATD或主卖SATD因子。

表 10 展示了股价最低时刻SATD因子的绩效对比，可以看到主买SATD因子和主卖SATD因子的 RankIC 方向相反。从因子有效性来看，主卖SATD因子的表现相对更好，相较于不区分主动买卖方向的SATD因子而言，其在 RankIC 均值及分组超额收益的表现都有明显提升。

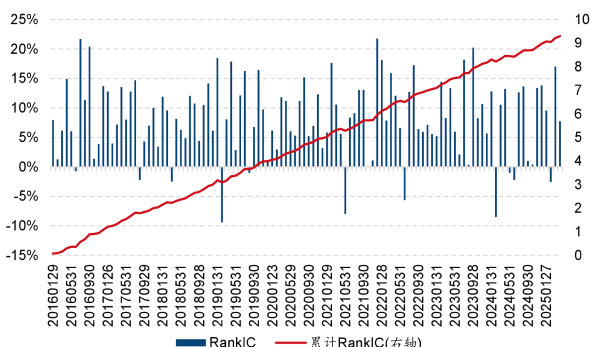
表10: 股价最低时刻SATD因子绩效对比

因子名称	RankIC 均值	年化 RankICIR	RankIC 胜率	多头月均超额	空头月均超额	月度自相关系数
股价最低时刻-主买SATD因子	-0.08%	-0.06	48.65%	0.16%	0.39%	0.47
股价最低时刻-主卖SATD因子	8.30%	4.41	89.29%	0.87%	-1.17%	0.47
股价最低时刻-SATD因子	7.21%	4.52	91.96%	0.82%	-0.82%	0.35

资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

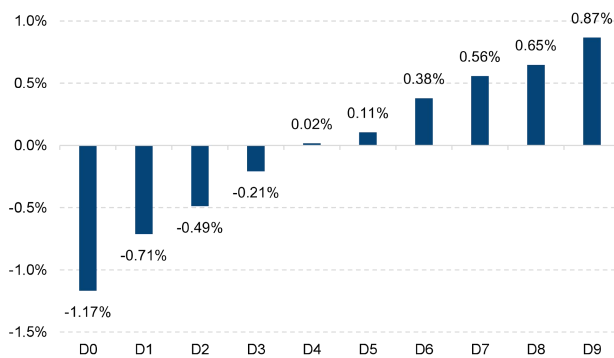
图 26、图 27 展示了“股价最低时刻主卖SATD”因子（SATDSellLowPrice）在全市场中 RankIC 走势和相对全市场等权组合的分组月均超额收益情况。该因子自 2016 年以来月度 RankIC 均值达到 8.30%，年化 RankICIR 为 4.41，月胜率 89.29%，多头月均超额 0.87%，空头月均超额-1.17%。

图26: 股价最低时刻主卖SATD因子 RankIC 走势



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

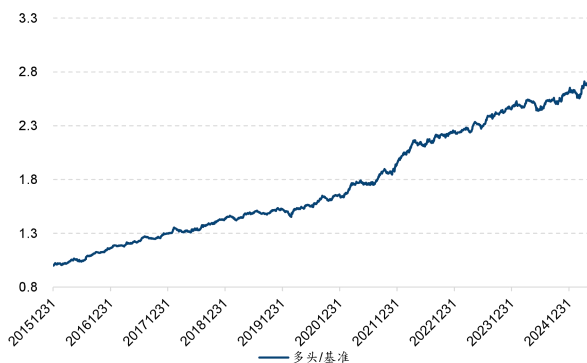
图27: 股价最低时刻主卖SATD因子分组月均超额



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

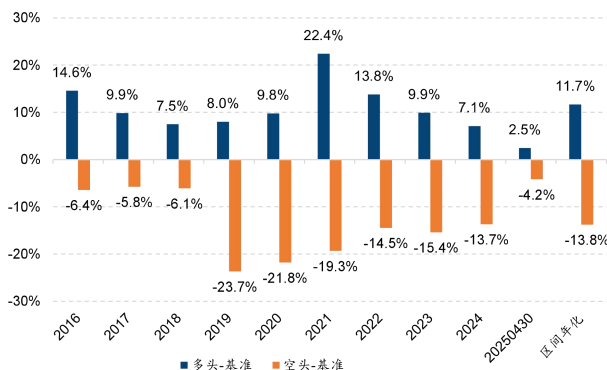
图 28 展示了“股价最低时刻主卖SATD”因子（SATDSellLowPrice）的多头相对基准净值走势，图 29 展示了该因子多头和空头分年度相对基准的表现。整体来看，该因子的多头表现较为稳健，自 2016 年以来每年都能够战胜等权基准，多头组合年化超额收益 11.68%，空头组合年化超额收益-13.78%。

图28: 股价最低时刻主卖SATD因子多头相对基准净值



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

图29: 股价最低时刻主卖SATD因子多空分年度超额收益



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

表 11 对比了“横盘时刻主买SATD”因子 (SATDBuyZero)、“跌幅最大时刻主卖SATD”因子 (SATDSellDownRet) 和“股价最低时刻主卖SATD”因子 (SATDSellLowPrice) 的绩效对比, 不同因子均体现出较好的有效性。

表11: 基于股价涨跌和股价高低构建的主动买卖SATD因子绩效对比

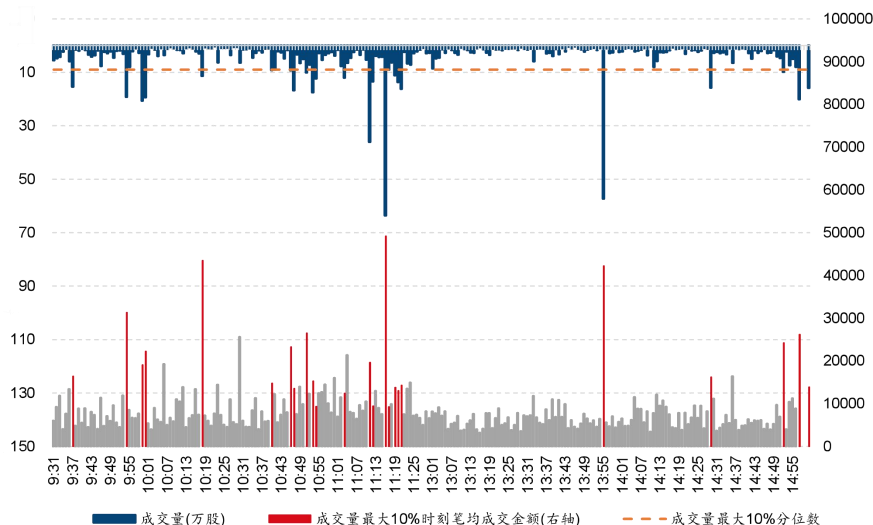
因子名称	RankIC 均值	年化 RankICIR	RankIC 胜率	多头年化超额	空头年化超额	月度自相关系数
横盘时刻-主买SATD因子	-7.16%	-3.76	13.39%	9.12%	-12.86%	0.46
跌幅最大时刻-主卖SATD因子	8.96%	4.24	86.61%	11.68%	-19.07%	0.57
股价最低时刻-主卖SATD因子	8.30%	4.41	89.29%	11.68%	-13.78%	0.47

资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

基于成交热度的主力资金交易行为刻画

在前面的两个部分, 我们分别从股价相对变化和绝对高低两个维度出发, 对市场的不同状态进行区分。事实上, 我们还可以从其他特征维度对市场不同时刻的信息进行衡量, 在本小节中, 我们围绕不同时刻的市场成交热度展开讨论。

图30: 股票 C 日内分钟成交量与笔均成交金额 (20241231)



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

图 30 展示了某股票 C 在 20241231 日的分钟收盘价与笔均成交金额数据，可以看到在成交量较大（高于成交量最大 10%分位数）时刻，该股票笔均成交金额为 19818 元，高于当日 10652 元的笔均成交金额。

基于成交热度的主力资金交易行为刻画

我们根据每分钟的成交量从低到高进行排序，筛选出成交量最高和最低的 N%时刻，计算其笔均成交金额，随后除以全天的笔均成交金额，构建SATD因子，其结果如表 12 所示。可以看到：

- 基于成交量最高的 N%时刻构建的SATD因子，对股价未来的收益具有较为明显的正向预测能力；
- 基于成交量最低的 N%时刻构建的SATD因子，对股价未来的收益具有较为明显的负向预测能力。
- 从因子稳定性及多头月均超额收益来看，基于成交热度较高的时刻构建的SATD因子对个股未来收益的预测效果更好。

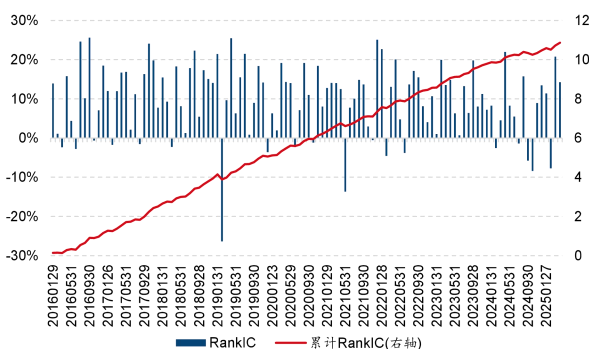
表 12: 不同成交热度时刻SATD因子绩效表现

成交量大小	RankIC 月胜率	RankIC 均值	年化 RankICIR	多头月均超额收益	空头月均超额收益
成交量最高的 N%时刻					
成交量最高 10%	83.04%	9.70%	3.67	0.67%	-1.84%
成交量最高 20%	84.68%	9.74%	3.75	0.71%	-1.88%
成交量最高 30%	84.68%	9.64%	3.84	0.72%	-1.88%
成交量最高 50%	89.19%	9.05%	4.02	0.71%	-1.78%
成交量最低的 N%时刻					
成交量最低 10%	25.23%	-6.69%	-2.60	0.52%	-1.41%
成交量最低 20%	22.52%	-7.40%	-2.78	0.47%	-1.47%
成交量最低 30%	23.42%	-7.70%	-2.85	0.41%	-1.52%
成交量最低 50%	22.52%	-8.00%	-2.93	0.36%	-1.56%

资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

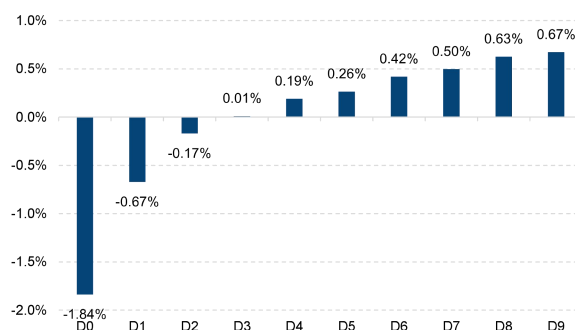
以阈值设置为 10%为例，如图 31 和图 32 所示，基于成交量最高时刻构建的SATD因子在全市场中的 RankIC 均值为 9.70%，年化 RankICIR 为 3.67，月胜率 83.04%，多头月均超额收益为 0.67%，空头月均超额收益为-1.84%。

图 31: 成交量最高时刻SATD因子 RankIC 走势



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

图 32: 成交量最高时刻SATD因子分组月均超额



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

表 13 对比了基于股价涨跌、股价高低及成交量高低时刻SATD因子的表现，可以看到不同因子均体现出较好的有效性，成交量最高时刻SATD因子的 RankIC 均值要明显高于其他因子。

表13: 基于股价涨跌、股价高低及成交热度构建的SATD因子绩效对比

因子名称	RankIC 均值	年化 RankICIR	RankIC 胜率	多头年化超额	空头年化超额	月度自相关系数
横盘时刻SATD因子	-5.94%	-3.45	15.18%	7.52%	-14.14%	0.48
跌幅最大时刻SATD因子	7.31%	4.04	86.61%	11.05%	-14.24%	0.49
股价最低时刻SATD因子	7.21%	4.52	91.96%	10.99%	-9.90%	0.35
成交量最高时刻SATD因子	9.70%	3.67	83.04%	9.12%	-21.62%	0.79

资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

引入逐笔成交记录主动买卖方向改进SATD因子

本小节，我们引入逐笔成交数据对基于成交量高低的SATD因子进行改进。

- 首先根据每分钟成交量进行排序，选择成交量最高的 10%分钟进行考察；
- 随后，将该区间内的所有成交记录划分为主动买入和主动卖出两类；
- 最后，计算主动买入和主动卖出成交记录的笔均成交金额，除以全天笔均成交金额，得到主买SATD和主卖SATD因子。

表 14 展示了成交量最高时刻SATD因子的绩效对比，从因子有效性来看，主卖SATD因子的表现相对更好，相较不区分主动买卖方向的SATD因子而言，其在 RankIC 表现及分组表现都有明显提升。

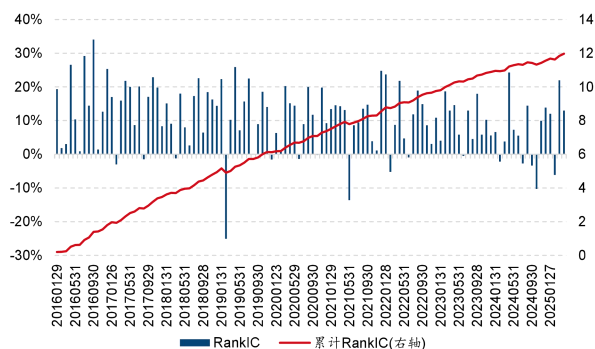
表14: 成交量最高时刻SATD因子绩效对比

因子名称	RankIC 均值	年化 RankICIR	RankIC 胜率	多头月均超额	空头月均超额	月度自相关系数
成交量最高时刻-主买SATD因子	8.89%	3.32	81.08%	0.41%	-1.70%	0.76
成交量最高时刻-主卖SATD因子	10.69%	3.86	85.71%	0.73%	-1.97%	0.76
成交量最高时刻-SATD因子	9.66%	3.64	82.88%	0.67%	-1.82%	0.79

资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

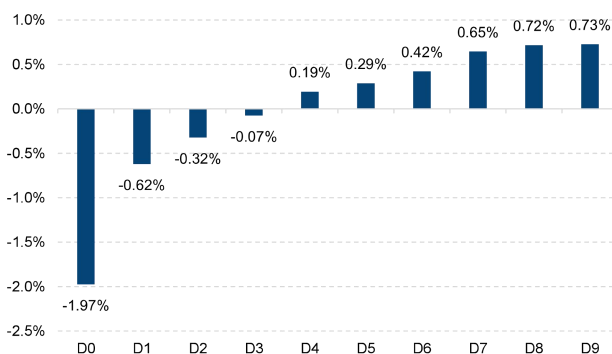
图 33 和图 34 展示了“成交量最高时刻主卖SATD”因子 (SATDSellHighVolume) 在全市场中 RankIC 走势和相对全市场等权组合的分组月均超额收益。该因子自 2016 年以来月度 RankIC 均值达到 10.69%，年化 RankICIR 为 3.86，月胜率 85.71%，多头月均超额 0.73%，空头月均超额-1.97%。

图33: 成交量最高时刻主卖SATD因子 RankIC 走势



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

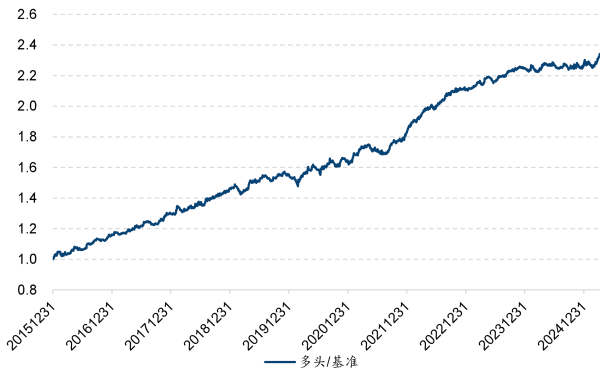
图34: 成交量最高时刻主卖SATD因子分组月均超额



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

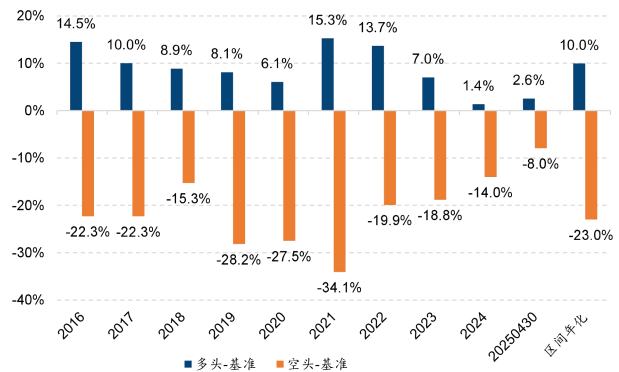
图 35 展示了“成交量最高时刻主卖SATD”因子（*SATDSellHighVolume*）的多头相对基准净值走势，图 36 展示了该因子多头和空头分年度相对基准的表现。整体来看，该因子的多头表现较为稳健，自 2016 年以来每年都能够战胜等权基准，多头组合年化超额收益 9.96%，空头组合年化超额收益-22.99%。

图35: 成交量最高时刻主卖SATD因子多头相对基准净值



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

图36: 成交量最高时刻主卖SATD因子多空分年度超额收益



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

表 15 对比了基于横盘时刻、股价跌幅最大时刻、股价最低时刻和成交量最高时刻构建的主动买卖SATD因子的表现，可以看到不同因子均体现出较好的有效性。

表15: 基于股价涨跌、股价高低及成交热度构建的主动买卖SATD因子绩效对比

因子名称	RankIC 均值	年化 RankICIR	RankIC 胜率	多头年化超额	空头年化超额	月度自相关系数
横盘时刻-主卖SATD因子	-7.16%	-3.76	13.39%	9.12%	-12.86%	0.46
跌幅最大时刻-主卖SATD因子	8.96%	4.24	86.61%	11.68%	-19.07%	0.57
股价最低时刻-主卖SATD因子	8.30%	4.41	89.29%	11.68%	-13.78%	0.47
成交量最高时刻-主卖SATD因子	10.69%	3.86	85.71%	9.96%	-22.99%	0.76

资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

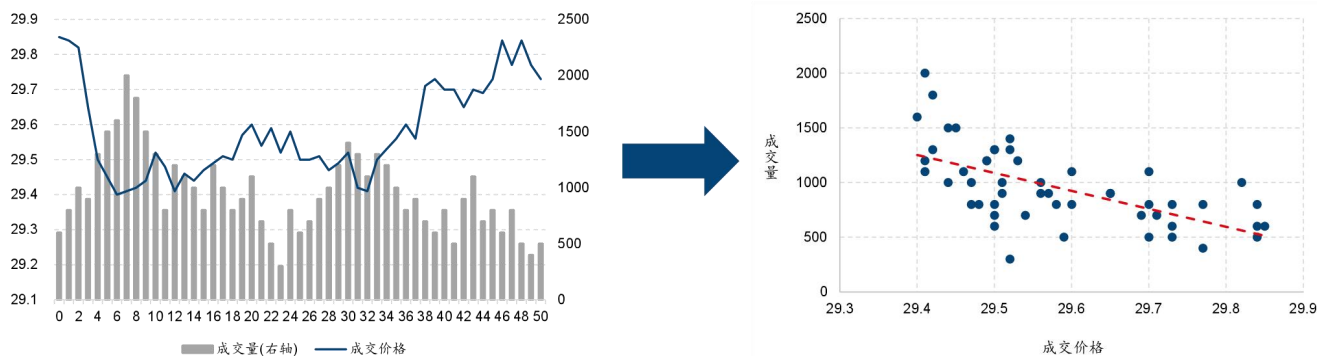
基于量价背离的主力资金交易行为刻画

到目前为止，我们从股价涨跌、股价高低、成交热度等多个维度对日内时刻进行了划分，本小节我们关注股价高低与成交热度之间的相关性，通过寻找日内“量价背离”时间段，对日内时刻进行划分。

通常来讲，股票价格与成交量呈现出一定的正相关关系，当二者之间的变化趋势呈现出负向关系时，即出现了技术分析中的“量价背离”现象，其中“缩量上涨”和“放量下跌”是两种常见的“量价背离”。当股票价格出现上涨时，股票成交量如果非但未增反而出现下降，这可能表明广大投资者并不认同当前价位，后面可能存在卖空压力。同样的，当股票价格出现下跌时，股票成交量出现大涨，这可能表明投资者受到市场情绪影响出现“恐慌式”抛售，也可能是前期获利筹码止盈出逃。总体来看，“量价背离”意味着市场投资者对当前价格的看法出现分歧，这种时刻隐藏着较多的信息含量。

在计算每一分钟时刻的量价背离程度时，我们获取该分钟内全部成交记录，以所有成交记录的成交价格 and 成交量相关系数作为该时刻内的量价背离程度。图 37 展示了某分钟内的全部成交情况，可以看到该股票在股价处于高位的时候成交量较低，股价处于低位的时候成交量放大，成交量和成交价格呈现出明显的负相关关系。

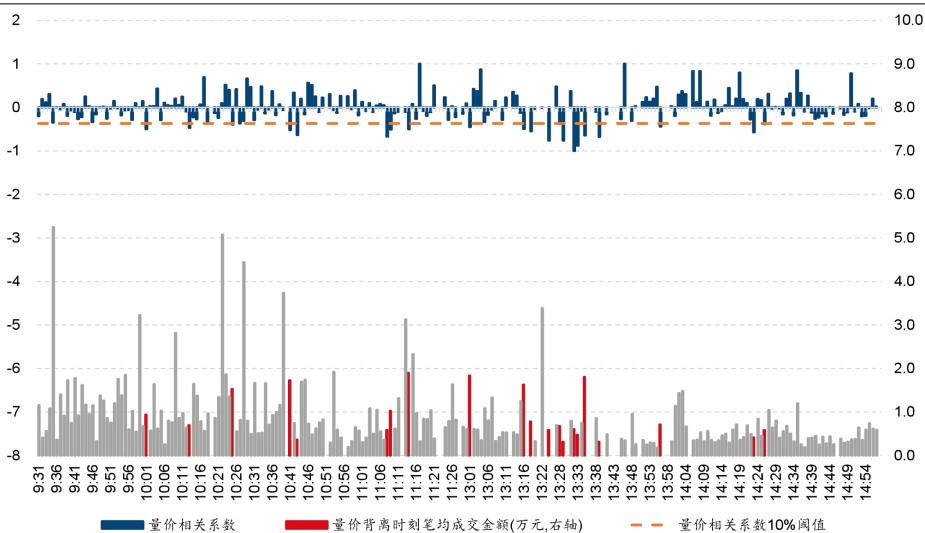
图37: 量价背离时刻案例：某分钟内成交记录的成交价格 VS 成交量



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

图 38 展示了某股票 D 在 20241231 日的分钟量价相关系数与笔均成交金额数据，可以看到在量价背离时刻（量价相关系数最小的 10%时刻），股票笔均成交金额为 12615 元，高于当日 10342 元的笔均成交金额。

图38: 股票 D 日内分钟量价相关系数与笔均成交金额（20241231）



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

基于量价背离的主力资金交易行为刻画

我们根据每分钟内所有成交记录的成交价与成交量的相关系数（为了保证数据样本量，若该分钟内成交笔数不足 10 笔，则将相关系数置为空）从低到高进行排序，筛选出分钟量价相关系数最小和最大的 50%时刻，计算其笔均成交金额，随后除以全天的笔均成交金额，构建SATD因子，其结果如表 16 所示。可以看到：

- 基于量价背离时刻构建的SATD因子,对股价未来的收益具有较为明显的正向预测能力;
- 基于量价同步时刻构造的SATD因子,对股价未来的收益具有一定的负向预测能力,但因子整体表现较为平庸。
- 从因子稳定性及多头月均超额收益来看,基于量价背离时刻构建的SATD因子对个股未来收益的预测效果更好。

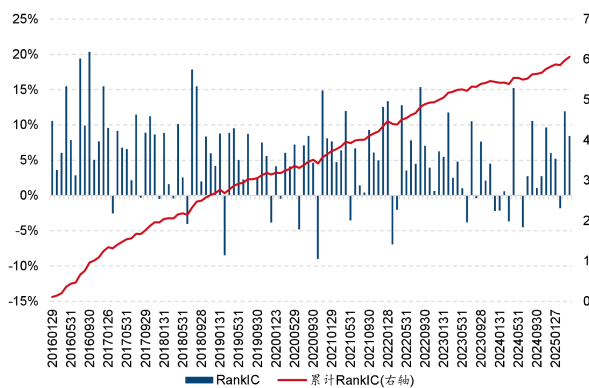
表16: 量价背离及量价同步时刻SATD因子绩效表现

因子名称	RankIC 月胜率	RankIC 均值	年化 RankICIR	多头月均超额收益	空头月均超额收益
量价背离时刻SATD因子	81.25%	5.41%	3.20	0.54%	-0.54%
量价同步时刻SATD因子	37.84%	-0.25%	-0.17	0.14%	0.39%

资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

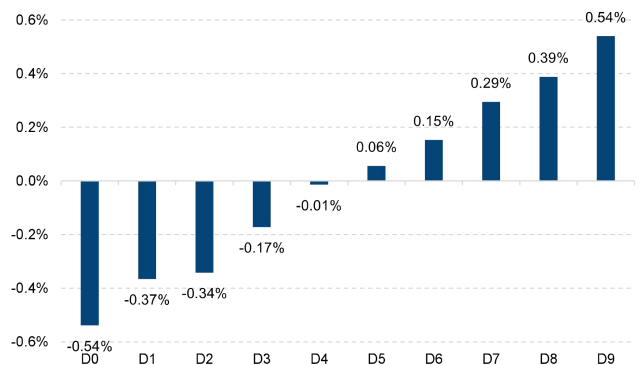
以阈值设置为 50% 为例, 如图 39 和图 40 所示, 基于量价背离时刻构建的SATD因子在全市场中的 RankIC 均值为 5.41%, 年化 RankICIR 为 3.20, 月胜率 81.25%, 多头月均超额收益为 0.54%, 空头月均超额收益为-0.54%。

图39: 量价背离时刻SATD因子 RankIC 走势



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

图40: 量价背离时刻SATD因子分组月均超额



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

表 17 对比了基于股价涨跌、股价高低、成交量高低及量价背离时刻SATD因子的表现, 可以看到不同因子均体现出较好的有效性。

表17: 基于股价涨跌、股价高低、成交热度及量价背离构建的SATD因子绩效对比

因子名称	RankIC 均值	年化 RankICIR	RankIC 胜率	多头年化超额	空头年化超额	月度自相关系数
横盘时刻SATD因子	-5.94%	-3.45	15.18%	7.52%	-14.14%	0.48
跌幅最大时刻SATD因子	7.31%	4.04	86.61%	11.05%	-14.24%	0.49
价格最低时刻SATD因子	7.21%	4.52	91.96%	10.99%	-9.90%	0.35
成交量最高时刻SATD因子	9.70%	3.67	83.04%	9.12%	-21.62%	0.79
量价背离时刻SATD因子	5.41%	3.20	81.25%	7.13%	-6.54%	0.49

资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

引入逐笔成交记录主动买卖方向改进SATD因子

与前一小节类似，我们引入逐笔成交数据对基于量价背离时刻的笔均成交金额因子进行改进。具体来讲：

- 首先计算每分钟所有成交记录的价格与成交量的相关系数，记为每分钟的量价相关性，根据其进行排序，选择量价相关性最小的 50% 分钟作为样本进行考察；
- 随后，将该区间内的所有成交记录划分为主动买入和主动卖出两类；
- 最后，计算主动买入和主动卖出成交记录的笔均成交金额，除以全天笔均成交金额，得到主买SATD和主卖SATD因子。

表 18 展示了量价背离时刻SATD因子的绩效对比，从因子有效性来看，主卖SATD因子的表现相对更好，相较于不区分主动买卖方向的SATD因子，其在 RankIC 表现及分组表现都有明显提升。

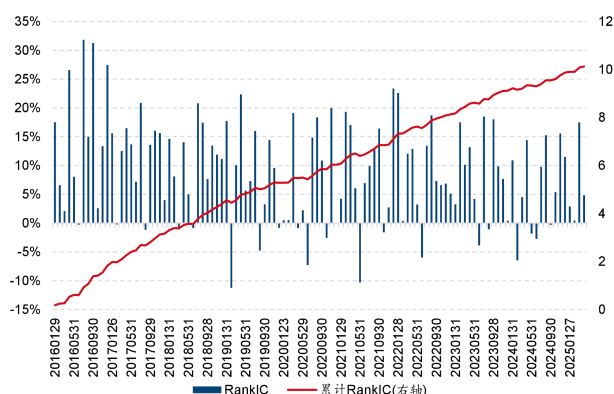
表 18: 量价背离时刻SATD因子绩效对比

因子名称	RankIC 均值	年化 RankICIR	RankIC 胜率	多头月均超额	空头月均超额	月度自相关系数
量价背离时刻-主买SATD因子	-6.08%	-2.73	20.72%	-0.69%	0.43%	0.63
量价背离时刻-主卖SATD因子	9.04%	3.56	81.25%	0.66%	-1.49%	0.63
量价背离时刻-SATD因子	5.41%	3.20	81.25%	0.54%	-0.54%	0.49

资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

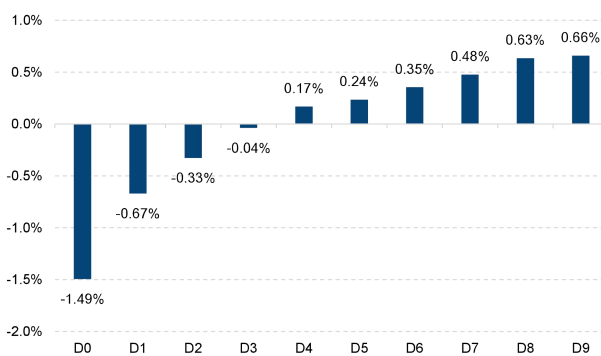
图 41 和图 42 展示了“量价背离时刻主卖SATD”因子 (STDSellPriceVolumeCorr) 在全市场中 RankIC 走势和相对全市场等权组合的分组月均超额收益。该因子自 2016 年以来月度 RankIC 均值 9.04%，年化 RankICIR 为 3.56，月胜率 81.25%，多头月均超额 0.66%，空头月均超额-1.49%。

图 41: 量价背离时刻主卖SATD因子 RankIC 走势



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

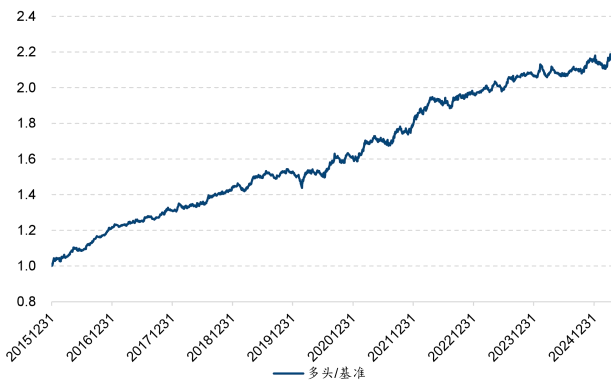
图 42: 量价背离时刻主卖SATD因子分组月均超额



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

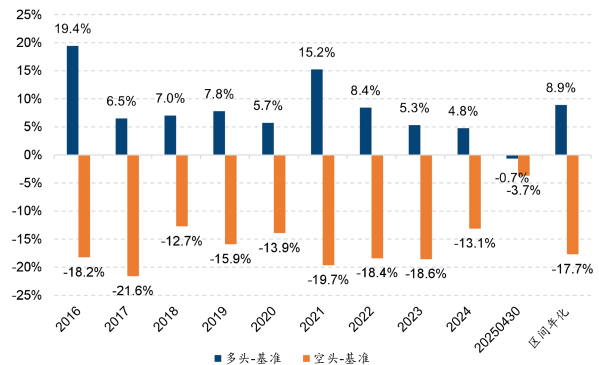
图 43 展示了“量价背离时刻主卖SATD”因子 (STDSellPriceVolumeCorr) 的多头相对基准净值走势，图 44 展示了因子多头和空头分年度相对基准的表现。整体来看，该因子的多头表现较为稳健，多头组合年化超额收益 8.92%，空头组合年化超额收益-17.69%。

图43: 量价背离时刻主卖SATD因子多头相对基准净值



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

图44: 量价背离时刻主卖SATD因子多空分年度超额



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

表 19 对比了基于横盘时刻、股价跌幅最大时刻、股价最低时刻、成交量最高时刻以及量价背离时刻构建的主动买卖SATD因子的表现,可以看到不同因子均体现出较好的有效性。

表19: 基于股价涨跌、股价高低、成交热度及量价背离时刻构建的主动买卖SATD因子绩效对比

因子名称	RankIC 均值	年化 RankICIR	RankIC 胜率	多头年化超额	空头年化超额	月度自相关系数
横盘时刻-主买SATD因子	-7.16%	-3.76	13.39%	9.12%	-12.86%	0.46
跌幅最大时刻-主卖SATD因子	8.96%	4.24	86.61%	11.68%	-19.07%	0.57
价格最低时刻-主卖SATD因子	8.30%	4.41	89.29%	11.68%	-13.78%	0.47
成交量最高时刻-主卖SATD因子	10.69%	3.86	85.71%	9.96%	-22.99%	0.76
量价背离时刻-主卖SATD因子	9.04%	3.56	81.25%	8.92%	-17.69%	0.63

资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

到目前为止,我们从股价涨跌、股价高低、成交热度及量价背离等维度对日内分钟交易时刻进行分类并构建了对应的主动买卖SATD因子。从回测结果来看,基于股价涨跌、股价高低、成交热度及量价背离构建的主动买卖SATD因子对个股未来收益均具有较为明显的区分效果。在后文中,我们将重点围绕以上维度展开分析和讨论。读者若能够找到其他更具区分能力的特征维度,可以采用本文提出的框架进行延伸和拓展。

主力复合因子构建

不同特殊时刻下的SATD因子相关性

由前述分析可知,基于股价涨跌、股价高低、成交热度及量价背离构建的主动买卖SATD因子对个股未来收益都具有较为明显的区分效果。这些因子在构造过程中都采用的是SATD的方式,仅特殊时刻的划分标准存在区别,因此互相之间包含的信息可能具有一定的相似性。

为了对五个因子之间的相关性进行考察,表 20 展示了不同特殊时刻下主动买卖SATD因子值的相关系数,整体来看,不同因子的因子值和 RankIC 走势均展现出较高的相关关系。

表20: 不同特殊时刻下SATD因子值相关系数

	横盘因子	跌幅因子	价格因子	成交量因子	量价背离因子
横盘因子					
跌幅因子	-0.58				
价格因子	-0.46	0.71			
成交量因子	-0.57	0.69	0.55		
量价背离因子	-0.61	0.68	0.58	0.75	

资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

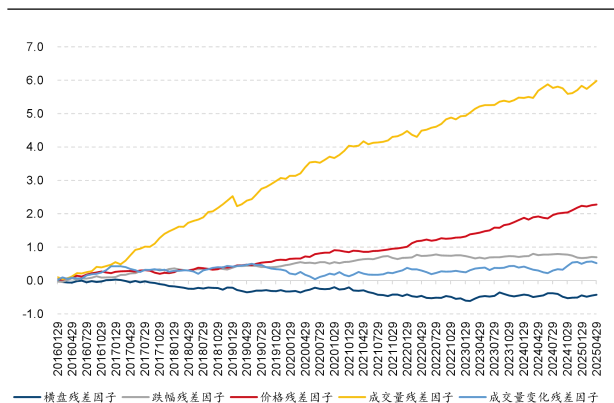
为了探究五因子互相之间能否提供增量信息, 我们采用互相正交的方式观察在剥离掉另外 4 个因子的影响之后, 目标因子的有效性是否仍然存在。具体方式如下:

$$Factor_1 = \alpha + \beta_2 \cdot Factor_2 + \beta_3 \cdot Factor_3 + \beta_4 \cdot Factor_4 + \beta_5 \cdot Factor_5 + \varepsilon$$

其中, $Factor_1$ 为目标因子, $Factor_2 \sim Factor_5$ 为待考察的其他因子, 我们最终根据残差 ε 因子的表现, 作为目标因子剥离其他因子之后的收益预测效果。为了便于读者的理解, 我们根据如下方式对因子进行命名: 若 $Factor_1$ 为“跌幅最大时刻主卖SATD”因子 (SATDSellDownRet), 则对应的残差因子称为“跌幅残差因子”, 其他因子的命名方式以此类推。

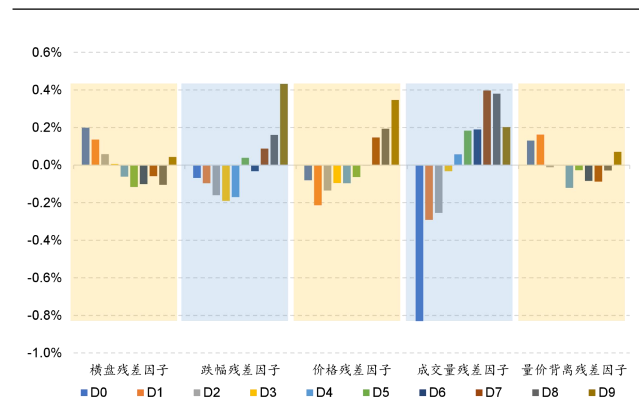
图 45 和图 46 展示了回归后五个残差因子在全市场中 RankIC 走势和分组月均超额收益情况。表 21 展示了五个残差因子的绩效表现。从残差因子的多头和空头表现来看, 跌幅残差因子和价格残差因子的多头贡献较多, 成交量残差因子的空头贡献较多, 横盘残差因子和成交量变化残差因子的多头和空头贡献均不明显。

图 45: 不同特殊时刻SATD残差因子 RankIC 走势



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

图 46: 不同特殊时刻SATD残差因子分组月均超额



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

表 21: 不同特殊时刻SATD残差因子绩效对比

因子名称	RankIC 均值	年化 RankICIR	RankIC 胜率	多头月均超额	空头月均超额	月度自相关系数
横盘时刻残差因子	-0.38%	-0.35	43.75%	0.20%	0.04%	0.46
跌幅最大时刻残差因子	0.63%	0.77	60.71%	0.43%	-0.07%	0.57
价格最低时刻残差因子	2.03%	2.13	70.54%	0.35%	-0.08%	0.47
成交量最高时刻残差因子	5.34%	2.38	78.57%	0.20%	-0.83%	2.38
量价背离时刻残差因子	0.47%	0.34	53.57%	0.07%	0.13%	0.63

资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

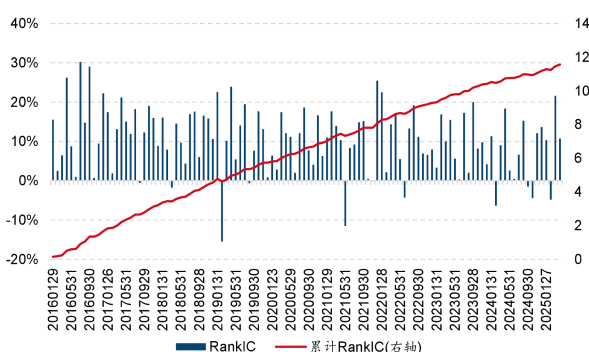
主力复合因子构建及绩效

由上一小节可知，在剥离了其他因子的影响后，“跌幅最大时刻主卖SATD”因子（*SATDSellDownRet*）、“价格最低时刻主卖SATD”因子（*SATDSellLowPrice*）和“成交量最大时刻主卖SATD”因子（*SATDSellHighVolume*）仍然有着较为显著的贡献，因此我们对如上三个因子进行等权合成，构建“主力复合因子”（*SATDCombination*）：

$$\begin{aligned} SATDCombination &= SATDSellDownRet + SATDSellLowPrice \\ &+ SATDSellHighVolume \end{aligned}$$

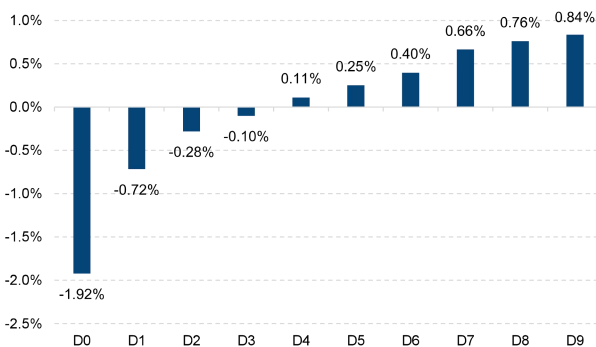
图 47 和图 48 展示了主力复合因子在全市场中的 RankIC 走势和分组月均超额收益情况。可以看到，自 2016 年以来，主力复合因子的 RankIC 均值为 10.33%，年化 RankICIR 为 4.32，月胜率 90.18%。从分组月均超额收益分布来看，各组展现出严格的单调性，多头月均超额收益 0.84%，空头月均超额收益-1.92%。

图47：主力复合因子 RankIC 走势



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

图48：主力复合因子分组月均超额收益



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

表 22 展示了主力复合因子与子因子的绩效比较，整体来看主力复合因子的表现具有一定提升，多头的表现与子因子基本相当，空头的表现相较于子因子更强。

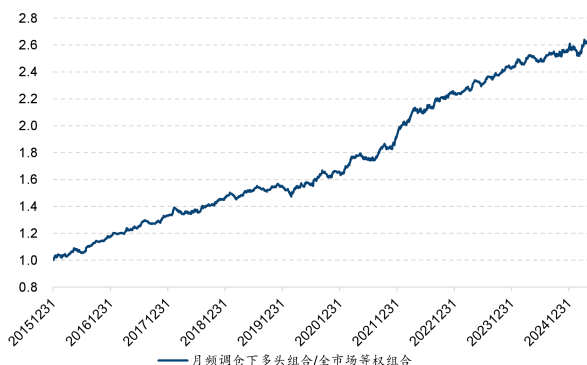
表22：主力复合因子与子因子绩效对比

因子名称	RankIC 均值	年化 RankICIR	RankIC 胜率	多头年化超额	空头年化超额	月度自相关系数
跌幅最大时刻主卖SATD因子	8.96%	4.24	86.61%	11.68%	-19.07%	0.57
价格最低时刻主卖SATD因子	8.30%	4.41	89.29%	11.68%	-13.78%	0.47
成交量最高时刻主卖SATD因子	10.69%	3.86	85.71%	9.96%	-22.99%	0.76
主力复合因子	10.33%	4.32	90.18%	11.35%	-22.11%	0.67

资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

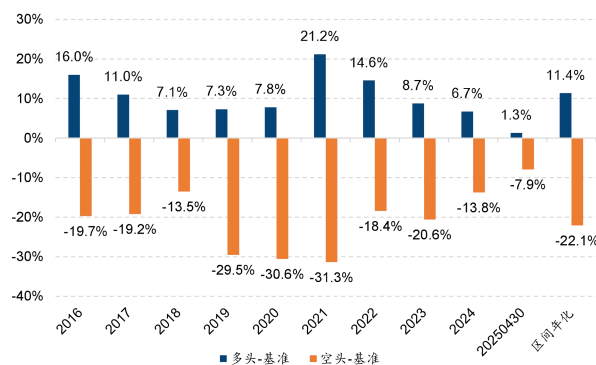
图 49 展示了主力复合因子多头相对基准的净值走势，图 50 展示了该因子多头和空头相对基准的分年度表现。可以看到该因子的多头表现依然十分稳健，自 2016 年以来每年都能够稳定战胜等权基准，多头组合年化超额收益 11.40%，空头组合年化超额收益-22.10%。

图49：主力复合因子多头相对基准净值走势



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

图50：主力复合因子多空分年度超额收益



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

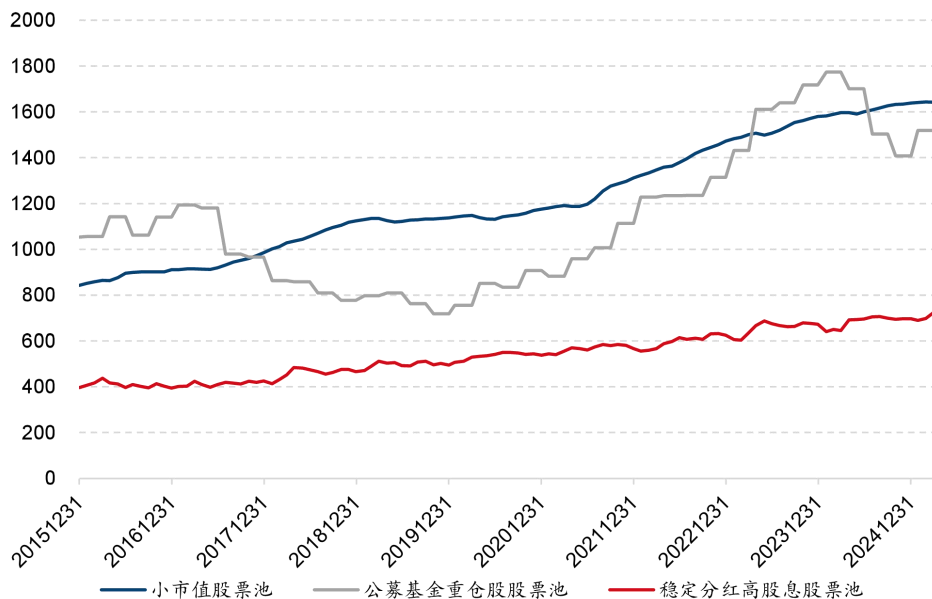
主力复合因子在不同样本空间中表现

本部分我们考察“主力复合因子”（*SATDCombination*）在不同样本空间中的表现，包括常见的宽基指数如沪深 300 指数、中证 500 指数、中证 A500 指数、中证 1000 指数和中证 2000 指数，以及近几年市场关注度较高的不同风格型股票池，如小市值股票池、公募基金重仓股和稳定分红高股息股票池。首先我们对近几年市场关注度较高的不同风格型股票池进行如下定义：

- **小市值股票池**：沪深股票池中剔除上市时间不满 1 年的新股、ST 及*ST 等风险警示股、三个月内存在 ST 或*ST 等风险警示的股票后，按照其总市值取最小的 1/3 的股票池。具体构建方式可参见国信金工团队 2022 年 4 月 5 日发布的专题研究报告《聚焦小盘股—如何构建小市值股票投资策略》；
- **公募基金重仓股**：沪深股票池中最近一个基金季报中，被任意一只主动股基持有为前十大重仓股的股票取并集构建的股票池；
- **稳定分红高股息股票池**：沪深股票池中连续三年均进行现金分红且连续三年的股息支付率均大于 10% 的股票池中，股息率处于该股票池前 1/3 或处于该股票池中同行业公司前 1/3 的股票。具体构建方式可参见国信金工团队 2024 年 6 月 24 日发布的专题研究报告《红利投资全攻略》；

图 51 展示了不同风格型股票池每期样本数量变化情况，总体来看小市值股票池和公募基金重仓股股票在 1000-1500 只股票左右，稳定分红高股息股票池在 600 只股票左右。

图51: 不同风格型股票池样本数量变化



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

表 23 展示了主力复合因子在不同的样本空间中的绩效:

- 在宽基指数中, 因子在中证 1000 和中证 2000 指数中的年化 RankICIR 明显更高, 在沪深 300 指数、中证 500 指数及中证 A500 指数中的多头超额收益表现较为稳健。其在指数成分股越多、市值区间越小的样本中选股能力越强。
- 在不同风格股票池中, 无论是分析师覆盖度少、公募基金持仓低的小市值股票池, 还是分析师覆盖度高、公募基金持仓高的公募重仓股股票池, 还是偏低估值、低波动的高股息股票池中, 该因子都展现出较为稳定的选股能力。

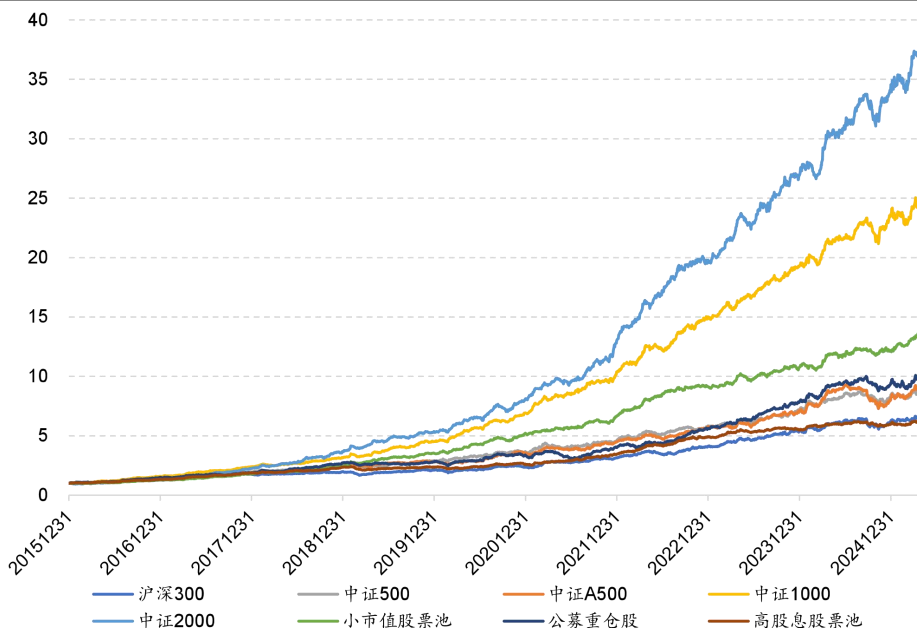
表23: 主力复合因子在不同样本空间中的表现 (20151231-20250430)

样本池	RankIC 信息			月均超额收益	
	月胜率	均值	年化 RankICIR	多头-基准	空头-基准
宽基指数					
全市场	90.18%	10.33%	4.32	0.84%	-1.92%
沪深 300 指数	67.86%	6.60%	2.10	0.58%	-0.99%
中证 500 指数	83.04%	8.65%	3.54	0.57%	-1.28%
中证 A500 指数	74.11%	7.41%	2.55	0.71%	-1.14%
中证 1000 指数	90.18%	10.52%	4.34	0.98%	-1.78%
中证 2000 指数	88.39%	11.71%	4.26	0.87%	-2.29%
风格型股票池					
小市值股票池	89.29%	9.16%	3.76	0.64%	-1.65%
公募重仓股股票池	74.11%	5.81%	2.14	0.69%	-1.20%
稳定分红高股息股票池	84.82%	7.06%	3.39	0.63%	-0.96%

资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

图 52 展示了主力复合因子在不同样本空间中的多空净值走势, 整体来看在各个指数成分股中的多空表现都呈现出稳健向上的趋势。

图52: 主力复合因子在不同样本空间中的多空净值走势

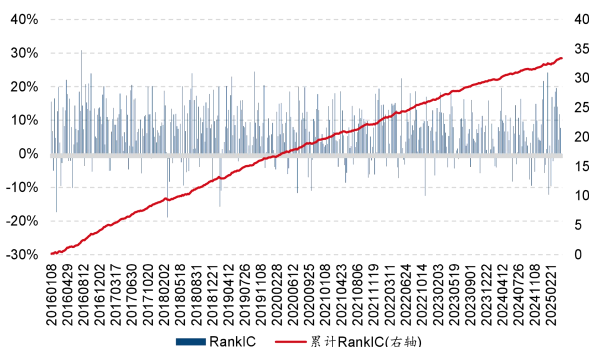


资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

主力复合因子周频调仓下表现

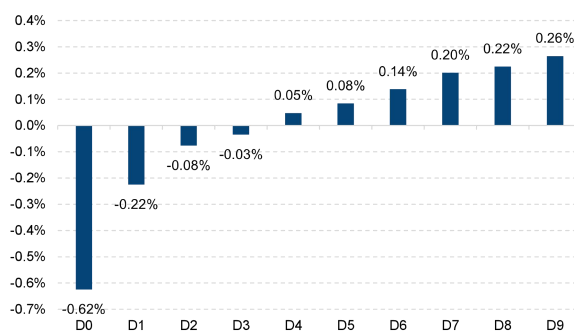
本部分, 我们考察主力复合因子 ($SATDCombinationWeek$) 在周度调仓频率下的选股能力。图 53 和图 54 展示了周频调仓主力复合因子在全市场中的 RankIC 走势和分组周度平均超额收益情况。可以看到, 自 2016 年以来, 周频调仓主力复合因子的周度 RankIC 均值为 7.02%, 年化 RankICIR 为 6.46, 周胜率 81.51%。从分组周度平均超额收益分布来看, 各组展现出严格的单调性, 多头周度平均超额收益 0.26%, 空头周度平均超额收益 -0.62%。

图53: 主力复合因子周频调仓下 RankIC 走势



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

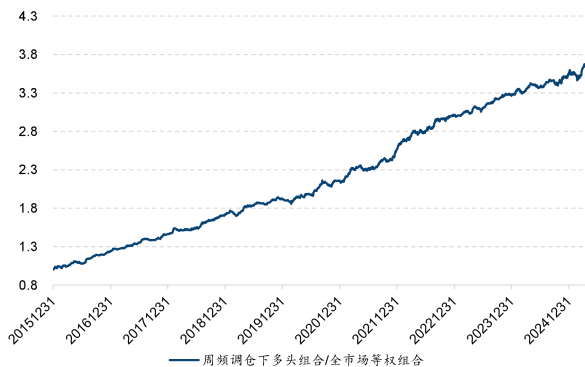
图54: 主力复合因子周频调仓下分组周度平均超额



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

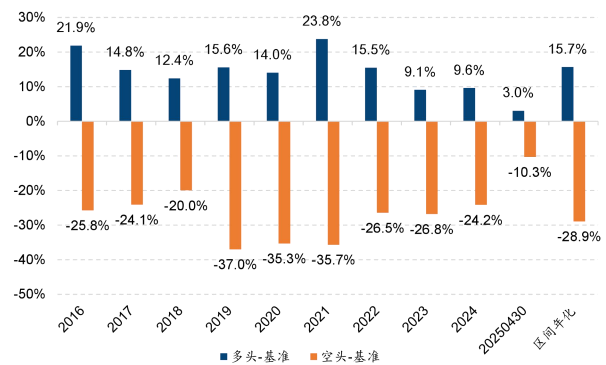
图 55 展示了周频调仓主力复合因子多头相对基准的净值走势, 图 56 展示了该周频调仓主力复合因子多头和空头相对基准的分年度表现。可以看到周频调仓下多头组合年化超额收益 15.66%, 空头组合年化超额收益 -28.93%。总体来看, 周频调仓下的组合绩效表现比月频调仓下的组合绩效表现更为稳健。

图55: 主力复合因子周频调仓下多头相对基准净值



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

图56: 主力复合因子周频调仓下多空分年度超额收益



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

主力复合因子回望周期与预测周期参数敏感性检验

在前述因子构建中, 我们取日度因子过去 20 天的平均值作为月末因子取值, 对未来一个月的收益率进行预测。本部分, 我们考察不同的回望天数 M 和预测天数 N 下的因子表现。例如, 当 $M=20$ 天, $N=20$ 天时, 即是采用过去 20 天的因子值平均对未来 20 天的收益率进行预测。

表 24 展示了不同的回望天数 M 和不同预测天数 N 下主力复合因子的 RankIC 均值, 例如回望天数 $M=20$ 、预测天数 $N=20$ 时, 即是指对过去 20 天的日度因子取值进行平均, 对未来 20 天收益率进行预测。可以看到, 不同回望天数和预测天数的参数下, 因子的预测效果总体较为稳健, 说明因子对未来收益的预测有效性持续性较强。

表24: 不同参数敏感性下主力复合因子 RankIC 均值

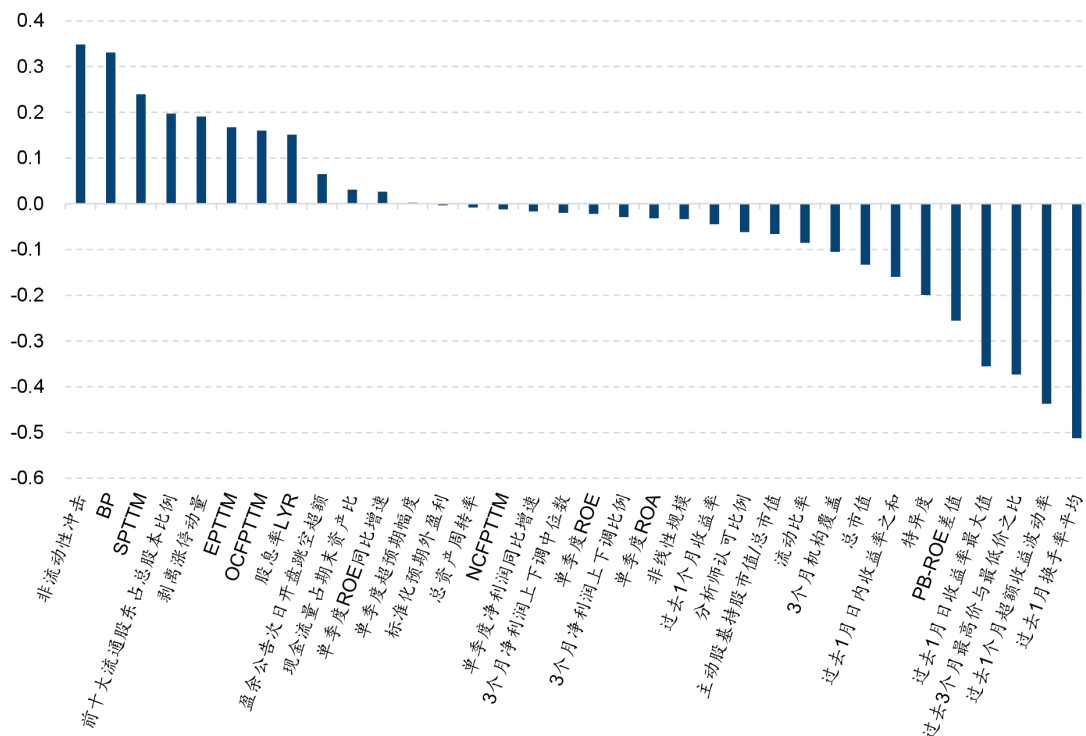
	预测天数							
回望天数		1 天	2 天	3 天	4 天	5 天	10 天	20 天
	1 天	4.58%	5.27%	5.64%	5.95%	6.24%	6.99%	7.75%
	2 天	5.05%	5.91%	6.42%	6.87%	7.19%	8.27%	9.31%
	3 天	5.10%	6.07%	6.71%	7.18%	7.57%	8.84%	10.04%
	4 天	5.09%	6.15%	6.80%	7.31%	7.74%	9.12%	10.44%
	5 天	5.08%	6.14%	6.82%	7.36%	7.81%	9.29%	10.68%
	10 天	4.68%	5.80%	6.55%	7.16%	7.68%	9.33%	10.88%
	20 天	4.15%	5.23%	5.97%	6.56%	7.05%	8.69%	10.46%

资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

主力复合因子与常见选股因子相关性

为了进一步探究主力复合因子对已有因子库的增量信息, 本部分我们考察其与常见选股因子的相关性。图 57 展示了该因子与常见选股因子的横截面平均相关系数, 总体来看主力复合因子多头组合更倾向于低估值、低波动、低换手股票。该因子与成长类及分析师类因子的相关性较弱。

图57: 主力复合因子与常见选股因子相关系数



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

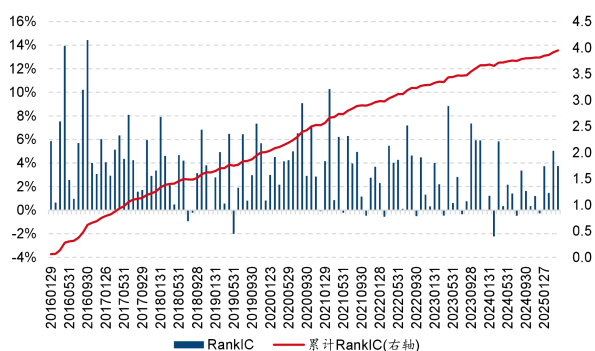
进一步地, 我们将该因子对上述所有选股因子及所属行业进行正交剥离, 采用如下方式进行回归:

$$SATDCombination = \alpha + \beta_1 \cdot Alpha_1 + \dots + \beta_n \cdot Alpha_n + \gamma \cdot Industry + \varepsilon$$

其中, $Alpha_i$ 表示图 57 中列出的 Alpha 因子, ε 为通过正交回归得到的纯净因子。

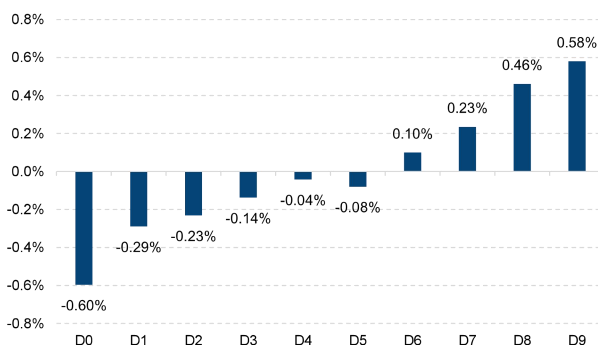
图 58 和图 59 展示了该纯净因子在全市场中的 RankIC 走势和分组月均超额收益情况。可以看到, 自 2016 年以来, 纯净因子的 RankIC 均值为 3.53%, 年化 RankICIR 为 3.98, 月胜率 87.50%。

图58: 主力复合纯净因子 RankIC 走势



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

图59: 主力复合纯净因子分组月均超额收益



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

从分组月均超额收益分布来看，各组展现出较好的单调性，多头月均超额收益 0.58%，空头月均超额收益-0.60%。总体来看，纯净因子依然具备较为稳健的选股能力，说明该因子能够为现有因子库贡献一定的增量信息。

主力复合因子 VS 大单及漫长订单精选复合因子

在国信金工团队 2024 年 1 月 8 日发布的专题研究报告《高频订单成交数据蕴含的 Alpha 信息》中，我们根据订单大小和成交时长等维度对成交记录进行划分，并将相同类型的成交记录的实际交易量进行加总，除以全天的成交量，构建了大单及漫长订单精选复合因子（*VolumeSelect*）。本文，我们对日内的不同时刻进行考察，通过考察日内信息含量较多时刻的主力资金交易动向，构建了主力复合因子（*SATDCombination*）。

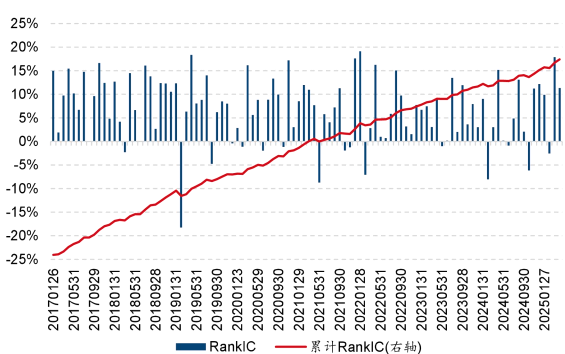
主力复合因子与大单及漫长订单精选复合因子信息增量

为了探究二者之间的信息增量，我们同样采用横截面回归的方式将因子进行互相剥离，考察剥离后的残差因子表现。首先将“主力复合因子”（*SATDCombination*）对“大单及漫长订单精选复合”因子（*VolumeSelect*）进行剥离，采用如下方式进行回归：

$$SATDCombination = \alpha + \beta \cdot VolumeSelect + \varepsilon$$

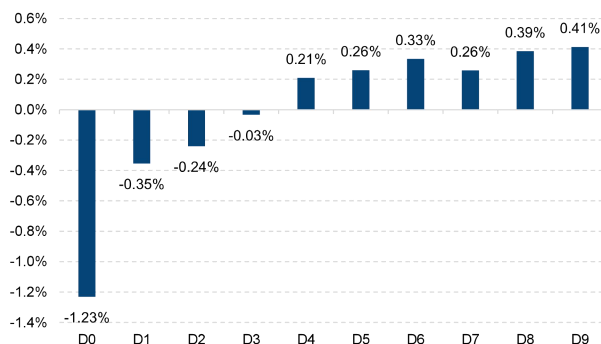
图 60 和图 61 展示了回归后残差因子在全市场中的 RankIC 走势和分组月均超额收益情况。可以看到，自 2017 年以来，残差因子的 RankIC 均值为 6.79%，年化 RankICIR 为 3.37，月胜率 83%。从分组月均超额收益分布来看，各组单调性特征良好，多头月均超额收益 0.41%，空头月均超额收益-1.23%。尽管有一定程度的下降，但仍然保持了较为稳定的绩效表现。

图60: 主力复合残差因子 RankIC 走势



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

图61: 主力复合残差因子分组月均超额



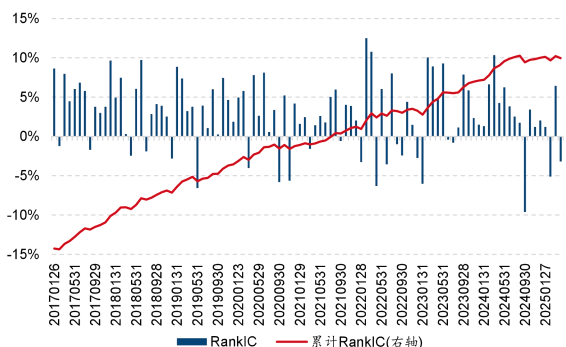
资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

接下来我们将“大单及漫长订单精选复合”因子（*VolumeSelect*）对“主力复合”因子（*SATDCombination*）进行剥离，采用如下方式进行回归：

$$VolumeSelect = \alpha + \beta \cdot SATDCombination + \varepsilon$$

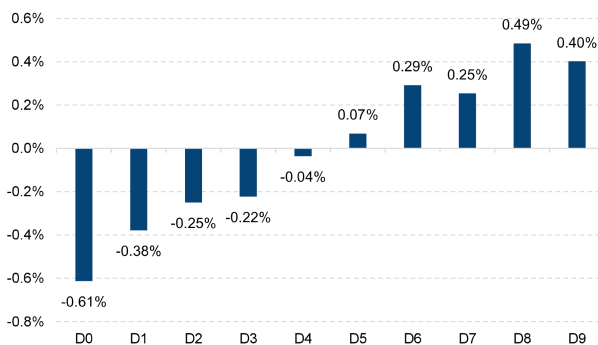
图 62 和图 63 展示了大单及漫长订单残差因子在全市场中的 RankIC 走势和分组月均超额收益情况。可以看到，自 2017 年以来，该残差因子的 RankIC 均值为 **2.91%**，年化 RankICIR 为 **2.27**，月胜率 **77.0%**。从分组月均超额收益分布来看，各组单调性特征良好，多头月均超额收益 0.40%，空头月均超额收益-0.61%。

图 62: 大单及漫长订单精选复合残差因子 RankIC 走势



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

图 63: 大单及漫长订单精选复合残差因子分组月均超额



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

由以上分析可知，“大单及漫长订单精选复合”因子和“主力复合”因子在进行正文化剥离后，残差因子仍然保持了较为稳健的选股能力，其 RankIC 的走势持续向上，分组单调性特征也较为明显，二者能够为对方提供一定的信息增量。

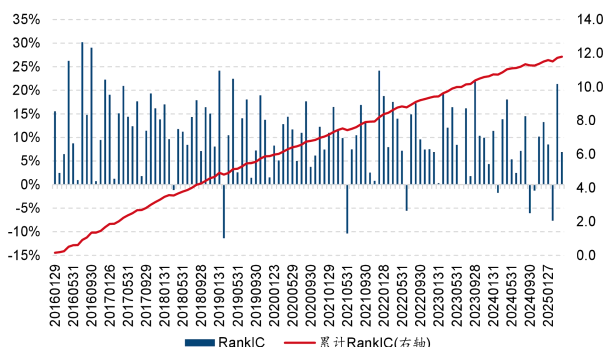
国信金工高频复合因子

本部分，我们将“大单及漫长订单精选复合”因子（VolumeSelect）和“主力复合”因子（SATDCombination）等权合成，构建国信金工高频复合因子。

$$FactorCombination = VolumeSelect + SATDCombination$$

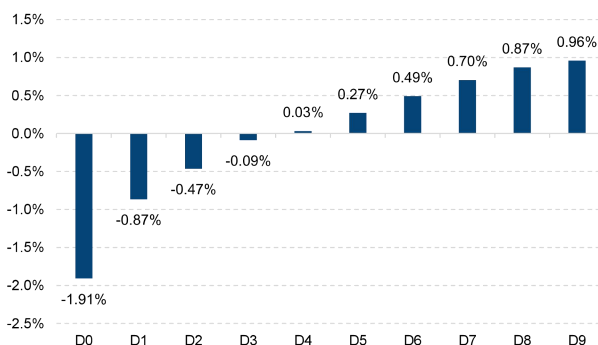
图 64 和图 65 展示了该复合因子在全市场中的 RankIC 走势和分组月均超额收益情况。可以看到，自 2016 年以来，复合因子的 RankIC 均值为 **10.53%**，年化 RankICIR 为 **4.62**，月胜率 **91.96%**。从分组月均超额收益分布来看，各组展现出严格的单调性，多头月均超额收益 0.96%，空头月均超额收益-1.91%。

图 64: 国信金工高频复合因子 RankIC 走势



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

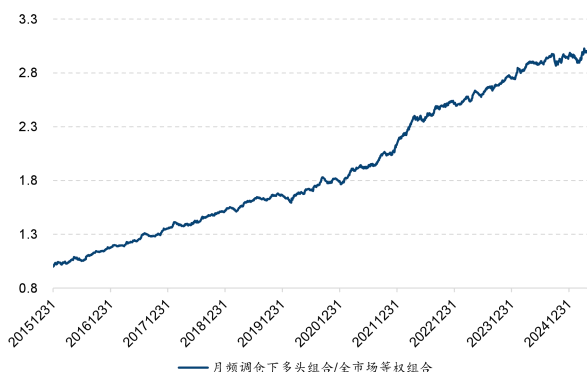
图 65: 国信金工高频复合因子分组月均超额收益



资料来源：WIND，国信证券经济研究所整理

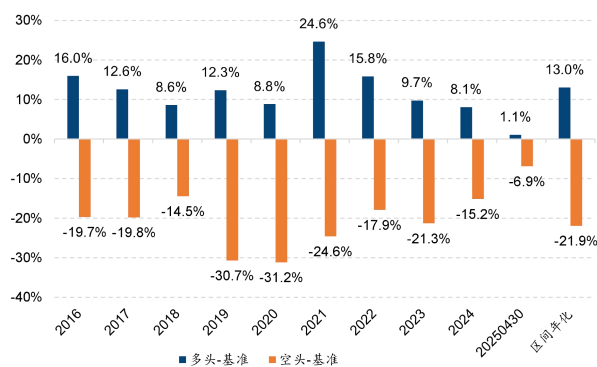
图 66 展示了高频复合因子多头相对基准的净值走势，图 67 展示了该因子多头和空头相对基准的分年度表现。可以看到该因子的多头表现依然十分稳健，自 2016 年以来每年都能够稳定战胜等权基准，多头组合年化超额收益 13.05%，空头组合年化超额收益-21.94%。

图 66: 国信金工高频复合因子多头相对基准净值走势



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

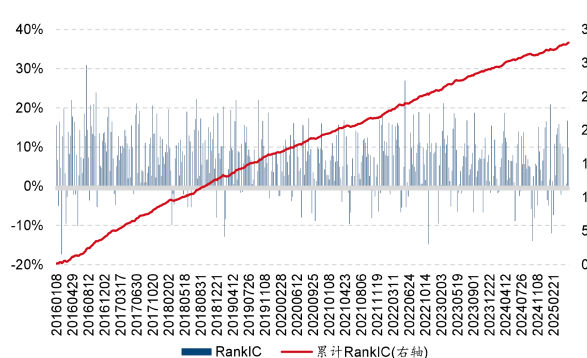
图 67: 国信金工高频复合因子多空分年度超额收益



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

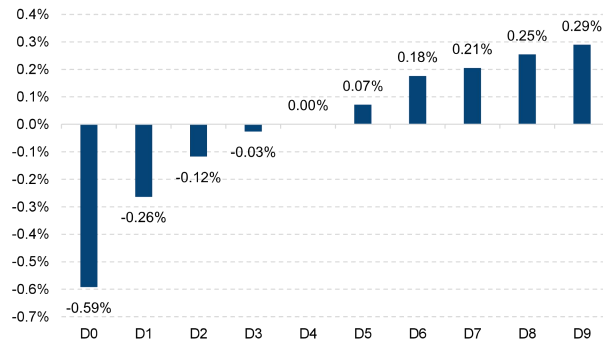
图 68 和图 69 展示了周频调仓下高频复合因子在全市场中的 RankIC 走势和分组周度平均超额收益情况。可以看到，自 2016 年以来，周频调仓高频复合因子的周度 RankIC 均值为 6.88%，年化 RankICIR 为 6.65，周胜率 82.71%。从分组周度平均超额收益分布来看，各组展现出严格的单调性，多头周度平均超额收益 0.29%，空头周度平均超额收益-0.59%。

图 68: 国信金工高频复合因子周频调仓下 RankIC 走势



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

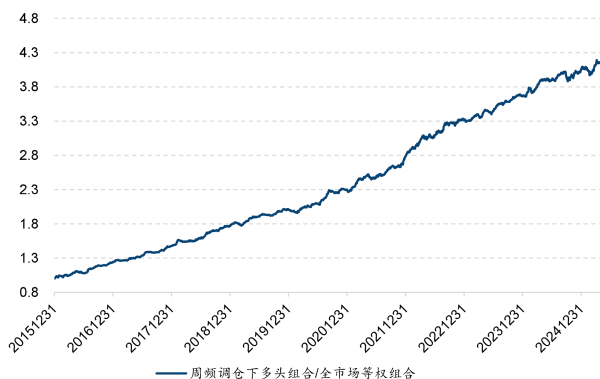
图 69: 国信金工高频复合因子周频调仓下分组周度平均超额



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

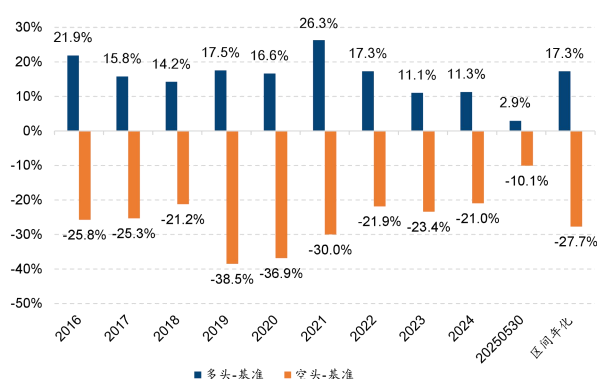
图 70 展示了周频调仓下高频复合因子多头相对基准的净值走势，图 71 展示了该周频调仓高频复合因子多头和空头相对基准的分年度表现。可以看到周频调仓下多头组合年化超额收益 17.26%，空头组合年化超额收益-27.75%。总体来看，周频调仓下的组合绩效表现比月频调仓下的组合绩效表现更为稳健。

图70: 国信金工高频复合因子周频调仓下多头相对基准净值



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

图71: 高频复合因子周频调仓下多空分年度超额收益



资料来源: WIND, 国信证券经济研究所整理

总结

日内特殊时刻与主力资金行为刻画

日内特殊时刻: 不同时刻下的订单具有不同信息含量, 我们发现在日内跌幅较大、股价较低、成交量较高、量价背离等日内特殊时刻的主力资金交易行为具有更多的信息含量。

主力资金交易行为刻画——标准化笔均成交金额SATD因子: 以平均每笔成交金额(ATD)指标刻画主力资金, 将特殊时刻笔均成交金额除以全天笔均成交金额, 得到去量纲后的标准化笔均成交金额(SATD)因子。

基于股价涨跌的主力资金交易行为刻画

股价下跌时刻蕴含的 Alpha 信息: 根据分钟股价涨跌将不同时刻划分为上涨、下跌和横盘, 发现下跌时刻SATD因子对股价未来收益具有较好的预测效果。进一步地, 下跌幅度越大, 因子表现越好。

基于逐笔成交数据改进SATD因子: 引入逐笔成交数据, 根据每笔成交的主动买卖方向对特殊时刻成交记录进行划分, 构造主买SATD和主卖SATD因子。

跌幅最大时刻主卖因子: 基于跌幅最大时刻、主动卖出订单构建的主卖SATD因子, RankIC 均值 8.96%, 年化 RankICIR 为 4.24, 月胜率 86%。

基于股价高低的主力资金交易行为刻画

股价最低时刻主卖SATD因子: 基于股价最低时刻、主动卖出订单构建的主卖SATD因子, RankIC 均值 8.30%, 年化 RankICIR 为 4.41, 月胜率 89%。

基于成交热度的主力资金交易行为刻画

成交量最高时刻主卖SATD因子: 基于成交量最高时刻、主动卖出订单构建的主卖SATD因子, RankIC 均值 10.69%, 年化 RankICIR 为 3.86, 月胜率 86%。

基于量价背离的主力资金交易行为刻画

量价背离时刻主卖SATD因子:基于量价背离时刻、主动卖出订单构建的主卖SATD因子, RankIC 均值 9.04%, 年化 RankICIR 为 3.56, 月胜率 81%。

主力复合因子

主力复合因子表现:将不同日内特殊时刻的主动买卖因子进行复合, 构建主力复合因子。月频调仓下主力复合因子月度 RankIC 均值为 10.33%, 年化 RankICIR 为 4.32, 月胜率 90%, 多头月均超额 0.84%, 空头月均超额-1.92%。周频调仓下复合因子的周度 RankIC 均值为 7.02%, 年化 RankICIR 为 6.46, 周胜率 82%。

主力复合因子特质:主力复合因子在不同宽基及风格股票池(如小盘股、公募重仓股、高股息股票池)中均展现出较强的选股效果; 在月频及周频调仓下, 主力复合因子对个股未来收益均具备较好的预测效果; 在剥离传统因子后, 主力复合纯净因子对个股未来收益仍然具有稳健的收益预测能力。

风险提示

市场环境变动风险

市场环境变动可能会导致模型失效。

因子失效风险

因子失效、因子拥挤等情况的发生可能导致模型失效。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032